

République du Sénégal



Un peuple - Un but - Une foi



Agence nationale de la Statistique et de la
Démographie (ANSD)

Laboratoire de Recherche Économique et
Monétaire (LAREM-UCAD)



Ecole nationale de la Statistique et de
l'Analyse Économique Pierre Ndiaye
(ENSAE Pierre Ndiaye)

Mémoire de fin de cycle

**Thème : Estimation du coût des enfants pour les ménages au Sénégal :
une approche par échelle d'équivalence à partir des données EHCVM 2021**

Réalisé par :

Sèdaminou Dagbégnon Emilia Laurine ADOGOUN

Élève Ingénieure Statisticienne Économiste

Encadré par :

Dr. Ousmane FAYE

*Professeur chercheur en économie et
membre du LAREM*

Année académique
2024-2025

Décharge

Les affirmations, les interprétations et les conclusions exprimées dans le présent document sont celles de l’auteur et ne reflètent pas nécessairement les vues de l’École nationale de Statistique et de l’Analyse Economique (ENSAE Pierre Ndiaye de Dakar) ou du Laboratoire de Recherche Économique et Monétaire (LAREM-UCAD).

Dédicaces

*À mes chers parents,
pour leur soutien sans égal à mon endroit.*

Remerciements

Ce mémoire marque l'achèvement de trois années de formation en vue d'obtenir le diplôme d'ingénieur statisticien économiste. Un chemin que je n'aurais pu accomplir seule. Après avoir rendu grâce à Dieu, le Tout Puissant, je tiens à remercier toutes les personnes qui de près ou de loin ont contribué à la rédaction du présent document. Particulièrement, je témoigne ma sincère gratitude à :

- ✎ Mon maître de stage et également mon encadreur de mémoire, Docteur Ousmane FAYE pour avoir supervisé la réalisation de ce travail malgré ses multiples occupations professionnelles ;
- ✎ Tout le personnel enseignant et administratif de l'ENSAE pour leur soutien et leur accompagnement au cours de la formation. Spécialement à Monsieur Idrissa DIAGNE, Directeur de l'École Nationale de la Statistique et de l'Analyse Économique (ENSAE), à Monsieur Mamadou BALDE, Directeur des Etudes à l'ENSAE, à Monsieur Thierno BARRY Chef de filière des Ingénieurs Statisticiens Economistes (ISE), pour toutes les connaissances et valeurs qu'ils nous ont inculquées tout au long de la formation ;
- ✎ Toute ma famille, principalement à mes chers parents pour leurs conseils, ainsi que leur soutien inconditionnel durant tout mon parcours ;
- ✎ Mes collègues étudiants pour l'esprit d'entraide et l'ambiance de franche collaboration qui ont régnés au cours de notre formation ;

À tous ceux qui, de près ou de loin, ont contribué à la réussite de mes études et à parfaire ce document, j'exprime toute ma reconnaissance.

Avant-propos

La fin de formation d'ingénieur statisticien économiste à l'École nationale de Statistique et de l'Analyse Economique Pierre Ndiaye de Dakar (ENSAE Pierre Ndiaye) est marquée par la rédaction et la soutenance d'un mémoire. La rédaction du mémoire de fin de formation permet à l'étudiant de mettre en cohérence les connaissances acquises tout au long de la formation pour résoudre un problème spécifique et réel. Il aura ensuite à communiquer les résultats de ses recherches devant un jury.

Dans cette optique le présent mémoire portant sur : « Une estimation du coût des enfants pour les ménages au Sénégal : une approche par échelle d'équivalence à partir des données EHCVM 2021 », a pour but de contribuer à l'enrichissement de la littérature sur le concept du coût de l'enfant et à offrir une référence empirique des charges supplémentaires engendrées par un enfant au sein des ménages du Sénégal. Il nous aurait permis d'utiliser des outils d'analyses statistiques et économétriques afin de d'estimer l'effet de la présence d'un enfant sur le niveau de vie d'un ménage au Sénégal sous quelques considérations importantes.

Sommaire

Décharge	i
Dédicaces	ii
Remerciements	iii
Avant-propos	iv
Liste des figures	v
Liste des tableaux	vi
Liste des sigles et acronymes	viii
Résumé	ix
Abstract	x
Introduction générale	1
1 Revue de la littérature	3
2 Méthodologie et données	15
3 Présentation des résultats	23
4 Discussion des résultats	41
Limites de l'étude	44
Conclusion et recommandations	45
Bibliographie	xi
Annexes	xii
Table des matières	xiv

Liste des figures

3.1	Évolution de la part alimentaire moyenne selon le nombre d'enfants	27
3.2	Évolution de la part alimentaire moyenne selon les déciles de dépenses totales	28
3.3	Q-Q Plot des résidus du modèle avec effet global des enfants	30

Liste des tableaux

2.1	Description des variables de l'étude	22
3.1	Statistiques descriptives selon la composition des ménages	24
3.2	Consommation relative par type de ménages	25
3.3	Consommation relative selon les types de ménages selon le milieu de résidence	26
3.4	Tests de validation du modèle avec effet global des enfants	29
3.5	Tests de validation du modèle avec effet différencié selon la tranche d'âge des enfants	32
3.6	Tests de validation du modèle avec effet global des enfants selon le milieu de résidence	34
3.7	Résultat du test de Chow	34
3.8	Échelle d'équivalence et coût relatif des enfants dans la population totale .	36
3.9	Échelle d'équivalence et coût relatif des enfants selon le milieu de résidence	38
3.10	Échelle d'équivalence et coût relatif des enfants dans la population totale par tranche d'âge	40
4.1	Échelles d'équivalence et coût relatif de l'enfant par tranche d'âge selon le milieu de résidence du ménage	xiii

Liste des sigles et acronymes

- **ANSD** : Agence nationale de la Statistique et de la Démographie 5
- **AIDS** : Almost Ideal Demand System
- **EHCVM** : Enquête Harmonisée sur les Conditions de Vie des Ménages
- **OCDE** : Organisation de coopération et de développement économique
- **RGPHAE** : Recensement Général de la Population de l'Habitat, de l'Agriculture et de l'Élevage
- **UEMOA** : Union Économique et Monétaire Ouest Africaine

Résumé

Ce mémoire estime le coût des enfants pour les ménages sénégalais en utilisant les données de l'Enquête Harmonisée sur les Conditions de Vie des Ménages (EHCVM, 2021) et la méthode d'Engel. L'objectif est de fournir des estimations claires et adaptées au contexte national des charges économiques liées aux enfants. L'analyse repose sur un modèle de régression où la part alimentaire du budget est expliquée par la dépense totale, la composition du ménage (adultes et enfants par âge) et d'autres caractéristiques. Les résultats montrent que pour un nombre d'adultes donné (deux à quatre), un enfant représente entre 33% et 60% de la dépense d'un ménage sans enfants, toutes choses égales par ailleurs. On observe des économies d'échelle : dans un ménage de deux adultes, le premier enfant augmente la dépense de 60%, contre 33% dans un ménage de quatre adultes. Les coûts relatifs sont plus élevés en milieu rural, où un ménage de deux adultes avec trois enfants dépense jusqu'à 6,5 fois plus qu'un ménage sans enfants pour maintenir le même niveau de vie, contre 2,84 fois en milieu urbain. Enfin, les enfants de 0-4 ans et de 10-14 ans coûtent plus cher que ceux de 5-9 ans. Ces résultats montrent l'importance de mieux prendre en compte la composition des ménages et leur milieu de vie pour concevoir des politiques sociales plus justes et adaptées.

Mots clés : coût de l'enfant, échelles d'équivalence, ménages, Sénégal, estimation.

Abstract

This thesis estimates the cost of children for Senegalese households using data from the 2021 Harmonized Survey on Household Living Conditions (EHCVM) and the Engel method. The aim is to provide clear, context-specific estimates of the economic burden associated with children. The analysis is based on a regression model where the share of food expenditure in the household budget is explained by total expenditure, household composition (adults and children by age), and other characteristics. The results show that, for a given number of adults (two to four), a child accounts for between 33% and 60% of the expenditure of a comparable childless household, all else being equal. Economies of scale are observed : in a two-adult household, the first child increases expenditure by 60%, compared to 33% in a four-adult household. Relative costs are higher in rural areas, where a two-adult household with three children spends up to 6.5 times more than a childless household to maintain the same standard of living, compared to 2.84 times in urban areas. Finally, children aged 0-4 and 10-14 are found to be more costly than those aged 5-9. These findings highlight the importance of accounting for household composition and living environment in designing fairer and more effective social policies.

Keywords : cost of children, equivalence scales, households, Senegal, estimation.

Introduction générale

Dans les pays en développement, et particulièrement au Sénégal, la structure familiale joue un rôle central dans la dynamique socio-économique des ménages. Les enfants y occupent une place importante, tant sur le plan démographique que dans la consommation des ressources du ménage. Comprendre le coût économique que représente un enfant pour un ménage est donc une question essentielle, à la fois pour les chercheurs en sciences sociales et pour les décideurs publics. Pourtant, peu d'études empiriques ont permis d'estimer de manière rigoureuse ce que représente concrètement, en termes de dépenses, la présence d'un enfant dans un ménage sénégalais.

Dans un contexte marqué par un taux de pauvreté monétaire encore élevé, estimé à 37,5% en 2021/2022 (ANSD), un accès inégal aux services sociaux de base et la prévalence des ménages élargis ou multigénérationnels, la prise en charge des enfants constitue une contrainte budgétaire considérable pour les familles. Cette contrainte ne dépend pas seulement du nombre d'enfants, mais aussi de leur âge, de leur niveau d'éducation, de leurs besoins nutritionnels et sanitaires, ainsi que du milieu de résidence. Une estimation précise du « coût des enfants » permettrait donc non seulement de mieux comprendre les comportements de consommation des ménages, mais aussi de mieux orienter les politiques publiques, notamment en matière de redistribution sociale (allocations familiales, subventions, fiscalité...).

Or, les dispositifs actuels de soutien familial au Sénégal, bien qu'existants, semblent peu ancrés dans une compréhension fine des besoins différenciés des ménages. Les allocations familiales pour les ménages vulnérables se traduisent notamment par un transfert de l'ordre de 35000 FCFA par trimestre (≈ 11667 FCFA/mois), distribué dans le cadre du Programme national de bourses de sécurité familiale (PNBSF) à environ 500000 ménages vulnérables pour soutenir la nutrition, l'éducation et la santé des enfants. Ces aides, bien qu'importantes, restent forfaitaires et ne tiennent pas nécessairement compte des spécificités propres à la structure, à la taille, à l'âge des enfants ou au milieu de résidence des ménages bénéficiaires. En l'absence de repères empiriques précis sur le coût réel des enfants dans différents contextes, ces politiques risquent de manquer leur cible ou de sous-estimer la charge réelle supportée par certaines familles.

C'est dans cette optique que s'inscrit la présente étude intitulée « **Estimation du coût des enfants pour les ménages au Sénégal : une approche par échelle d'équivalence à partir des données EHCVM 2021** ». L'objectif général est d'estimer la charge attribuable



à l'enfant dans les ménages sénégalais à partir de données d'enquête représentatives. Plus spécifiquement, il s'agit : (i) d'estimer le coût relatif des enfants selon différentes caractéristiques du ménage, notamment la taille adulte, le milieu de résidence et la tranche d'âge des enfants ; (ii) d'analyser les disparités observées en fonction de ces dimensions et en proposer des interprétations dans le contexte sénégalais. Ceci fournirait des repères empiriques utiles pour l'élaboration de politiques sociales plus équitables et mieux ciblées.

Ce travail n'a pas pour vocation première de tester des hypothèses formelles, mais bien de proposer une estimation descriptive et économétrique du coût relatif des enfants, en s'appuyant sur des données réelles et représentatives. En cela, il s'inscrit dans une approche empirique et pragmatique visant à fournir une référence aux décisions publiques sur la politique sociale.

Pour répondre aux objectifs fixés, ce document s'organise en cinq parties principales. La première partie établit le cadre théorique et méthodologique présent dans la littérature autour de la mesure du coût des enfants et des échelles d'équivalence. La deuxième partie présente la méthodologie utilisée dans cette étude, les sources de données exploitées, ainsi que les variables retenues pour l'analyse. La troisième partie présente les résultats phares de l'analyse qui sont ensuite discutés dans la quatrième partie, selon les différents axes d'analyse (structure familiale, milieu de résidence, âge des enfants). Enfin, la dernière partie présente les limites de l'étude, ainsi qu'une conclusion assortie de recommandations.

Revue de la littérature

Ce chapitre expose les principales approches mobilisées dans la littérature pour estimer le coût de l'enfant et les échelles d'équivalence ainsi que quelques résultats empiriques.

1.1 Revue théorique : Le concept de coût de l'enfant et les échelles d'équivalence

1.1.1 Qu'est ce que le coût de l'enfant ?

Le concept de « coût de l'enfant » est fondamental en économie familiale et en politique sociale. On distingue généralement deux niveaux d'analyse du coût des enfants : l'un à l'échelle de la société dans son ensemble (approche macroéconomique) et l'autre à l'échelle du ménage (approche microéconomique).

Dans l'*approche macroéconomique*, on tient compte non seulement des dépenses des ménages, mais aussi des dépenses publiques en faveur des enfants, qu'il s'agisse de transferts monétaires ou de services en nature. En effet, les biens et services consommés par les enfants excèdent souvent ce que paient directement les parents, grâce aux aides publiques telles que l'éducation nationale, les soins de santé ou les prestations familiales. Cette approche, dite macro-comptable, s'appuie sur le cadre conceptuel de la comptabilité nationale pour estimer l'ensemble des dépenses (publiques et privées) liées à la naissance, l'éducation et l'entretien des enfants.

L'*approche microéconomique*, en revanche, se concentre uniquement sur la part du coût des enfants supportée par le ménage. Elle identifie trois composantes principales, issues des choix ou contraintes auxquels les familles font face. Il s'agit notamment de :

- deux facteurs directs : les dépenses de subsistance d'une part et, d'autre part, le temps consacré à l'éducation extra-scolaire et à l'entretien de l'enfant, et
- un facteur indirect : l'amputation des capacités de travail professionnel et d'épargne des parents.

Dans cette étude, nous adoptons l'approche microéconomique et abordons le coût de l'enfant essentiellement sous l'angle des dépenses directes du ménage. L'évaluation



monétaire du coût indirect de l'enfant nécessiterait des développements excédant largement le cadre de ce travail.

Le coût de l'enfant recouvre ainsi l'ensemble des ressources (monétaires et non monétaires) que requiert la présence d'un enfant au sein d'un ménage. Il comprend notamment les dépenses monétaires supplémentaires liées directement à l'enfant, ainsi que des coûts indirects ou non monétaires. Les études macroéconomiques essaient parfois de quantifier le « travail parental non rémunéré » pour rendre compte de ces coûts invisibles. Il ne s'agit pas ici d'un « prix » au sens marchand du terme, car un être humain n'a pas de prix. Il s'agit plutôt d'une évaluation des dépenses et des sacrifices supplémentaires que les ménages consentent pour élever et prendre soin de leurs enfants, afin d'assurer un niveau de vie satisfaisant pour l'enfant et la famille comparativement à un ménage similaire sans enfant (Bloch and Glaude, 1983). Cependant, l'évaluation de ce coût reste délicat car il est difficile voir impossible d'isoler toutes les dépenses affectées à l'enfant. La littérature distingue plusieurs approches pour l'appréhender, chacune répondant à une question spécifique et impliquant des méthodes de mesure différentes.

1.1.1.1 L'approche par les besoins (normative)

Cette approche cherche à déterminer le revenu qu'une famille avec enfant devrait avoir pour satisfaire des besoins définis par des experts. Elle se base sur l'établissement de « paniers de biens » ou de « budgets-types » considérés comme nécessaires pour un développement décent de l'enfant (Haut Conseil de la Famille, 2015). Bien que transparente et intuitive, cette méthode est souvent critiquée pour son caractère arbitraire dans la définition des besoins et son incapacité à refléter les comportements réels des ménages. Elle est moins privilégiée par les économistes qui préfèrent se baser sur les comportements observés.

1.1.1.2 L'approche par le bien-être (subjective)

Cette approche vise à déterminer le revenu nécessaire pour qu'une famille avec enfant atteigne le même niveau de bien-être ou de satisfaction qu'une famille sans enfant. Elle s'appuie souvent sur des enquêtes où les ménages déclarent le revenu qu'ils estiment nécessaire pour vivre décemment. Les échelles d'équivalence dérivées de cette approche sont dites « subjectives ». Elles peuvent refléter plus fidèlement la perception des ménages, mais leur robustesse dépend de la spécification des modèles et du choix des indicateurs subjectifs. Cette approche ne permet pas selon Martin (2017) d'identifier de manière robuste une échelle unique mais elle permet d'avoir une idée d'un "ordre des possibles".

1.1.1.3 L'approche par les dépenses (objective)

C'est l'approche la plus utilisée en économie et celle qui sera privilégiée dans cette étude. Elle part du principe que le niveau de vie d'un ménage est déterminé par son comportement de consommation et ses caractéristiques démographiques. Le coût de l'enfant est alors défini comme la dépense supplémentaire que doit effectuer une famille avec enfant pour bénéficier du même niveau de vie qu'une autre sans enfant ayant les mêmes caractéristiques socio-économiques (Bloch and Glaude, 1983). Cette approche analyse comment les dépenses des ménages sont modifiées par la présence d'enfant, en quantifiant ces changements à travers des « équations de demande ».

Il est nécessaire de noter que le coût de l'enfant, dans cette approche, ne se limite pas aux dépenses directement individualisables (comme les jouets ou les vêtements spécifiques à l'enfant). Il inclut également les modifications des dépenses des parents et de l'ensemble du mode de vie de la famille. Par exemple, l'arrivée d'un enfant peut entraîner un déménagement dans un logement plus grand, des changements dans les habitudes de loisirs des parents (priviliégiant des activités à domicile plutôt que des sorties coûteuses), ou une réduction du temps de travail de l'un des parents, avec des implications sur le revenu disponible. Ces modifications, bien que non directement attribuables à l'enfant, sont des conséquences de sa présence et doivent être prises en compte dans l'estimation de son coût (Bloch and Glaude, 1983).

1.1.2 Qu'est ce qu'une échelle d'équivalence ?

Une échelle d'équivalence est un ensemble de coefficients qui transforment le revenu (ou la dépense) d'un ménage en un revenu (ou une dépense) « par équivalent adulte » en tenant compte de sa composition. Elle permet ainsi les comparaisons inter-ménages. Autrement dit, elle établit le lien entre le niveau de vie (consommation totale) et le nombre d'adultes et d'enfants dans le ménage pour un niveau de bien-être constant (Hourriez and Olier, 1998). L'idée est de reconnaître les économies d'échelle réalisées au sein du ménage : les membres partagent certains biens et services (logement, chauffage, voiture, équipement) de sorte qu'un budget global n'augmente pas linéairement avec chaque personne supplémentaire. Par exemple, un couple (deux adultes) n'a pas besoin du double de la surface habitable d'une personne seule. Un ménage plus grand n'a pas besoin d'un revenu proportionnellement plus élevé pour atteindre le même niveau de vie qu'un ménage plus petit, en raison de la mutualisation de certaines dépenses (logement, biens durables, etc.) (Martin, 2017). Si Y est le revenu total d'un ménage et E est son échelle d'équivalence, le revenu par équivalence Y_{eq} est donné par :

$$Y_{eq} = \frac{Y}{E}$$



L'échelle E est généralement une fonction de la taille et de la composition du ménage. Par exemple, l'échelle de l'« OCDE modifiée » attribue un poids de 1 au premier adulte, 0,5 à chaque adulte supplémentaire et 0,3 à chaque enfant de moins de 14 ans. Ainsi, pour un ménage composé de deux adultes et un enfant de moins de 14 ans, l'échelle serait $1 + 0.5 + 0.3 = 1.8$. Cela signifie que ce ménage aurait besoin de 1,8 fois le revenu d'une personne seule pour atteindre le même niveau de vie.

Les échelles d'équivalence sont des instruments essentiels pour comparer les niveaux de vie de ménages hétérogènes. Sans elles, on surestimerait l'avantage monétaire de familles plus nombreuses ou, inversement, on méconnaîtrait l'insuffisance des ressources d'un couple avec enfants. Elles permettent de tenir compte des économies d'échelle et des besoins spécifiques de chaque membre du ménage.

1.1.3 Lien entre coût de l'enfant et échelle d'équivalence

L'approche par échelle d'équivalence permet de traduire l'approche par les dépenses du coût de l'enfant (Haut Conseil de la Famille, 2015). Plutôt que de mesurer directement des dépenses, on cherche combien il faudrait rehausser le revenu d'une famille pour qu'elle atteigne le même « bien-être » qu'une famille sans enfant similaire (considérée comme référence). Autrement dit, on estime un facteur de « revenu équivalent » qui rend comparable le niveau de vie entre différents types de ménages (Haut Conseil de la Famille, 2015 ; Hourriez and Olier, 1998). Cette démarche intègre de fait les économies d'échelle intrafamiliales et permet d'obtenir un coût relatif de l'enfant au sens comparatif. Concrètement, l'utilisation d'une échelle d'équivalence signifie que l'on considère qu'un ménage a le même niveau de vie s'il a le même revenu par unité de consommation. La notion de « coût de l'enfant » devient alors un coefficient qui réduit le revenu disponible (ex : on estime qu'un enfant compte pour 0,3 adulte équivalent) ou, inversement, un supplément de revenu (ex : un couple avec 1000 FCFA par adulte aurait besoin de 300 FCFA supplémentaires pour un enfant). Cette approche est essentielle pour comparer des niveaux de vie sur des bases homogènes (par exemple pour ajuster le seuil de pauvreté ou de « niveau de vie décent ») et pour évaluer l'effort social nécessaire afin de compenser la charge d'un enfant. Dans les simulations de politiques publiques, on applique ainsi ces échelles pour savoir quelle fraction du coût de l'enfant (tel que mesuré par l'échelle) est effectivement couverte par les allocations et avantages fiscaux (Martin, 2017).

1.2 Revue méthodologique : Les approches d'estimation

Selon la littérature économique les méthodes d'estimation des échelles d'équivalence peuvent être regroupées en approches objectives et subjectives. Les approches objectives



estiment l'échelle à l'aide d'un modèle de consommation distinguant les biens collectifs et les biens individuels. Les approches subjectives quant à elles se basent sur les déclarations des ménages sur leur aisance financière. Chacune des deux méthodes repose sur une définition implicite du niveau de vie pour toute estimation d'échelle.

1.2.1 Les méthodes objectives

Ces méthodes dérivent les échelles d'équivalence à partir de l'analyse des dépenses des ménages. Elles supposent que les ménages ajustent leurs dépenses pour maintenir un certain niveau de bien-être face aux changements de composition. Cependant, pour être identifiés, ces modèles nécessitent une hypothèse spécifique d'identification, qui ne peut pas être vérifiée empiriquement à partir des données d'enquête (Blundell and Lewbel, 1991). Parmi les méthodes objectives, la méthode d'Engel est l'une des plus anciennes et des plus utilisées, notamment dans les pays en développement où les données sur les dépenses alimentaires sont souvent plus fiables et représentatives du niveau de vie.

La Méthode d'Engel [1857] : proposée par Ernst Engel au *XIX^e* siècle, la méthode d'Engel s'appuie sur la célèbre loi éponyme, selon laquelle la part du budget consacrée à l'alimentation diminue lorsque le revenu (ou la dépense totale) du ménage augmente. Autrement dit, à mesure que le niveau de vie s'élève, la proportion de ressources affectées aux biens alimentaires tend à décroître, bien que les dépenses alimentaires en valeur absolue puissent continuer d'augmenter. L'hypothèse fondamentale de cette méthode, dans le cadre de l'estimation des échelles d'équivalence, est que deux ménages présentant la même part de dépenses alimentaires dans leur budget total ont un niveau de vie équivalent, indépendamment de leur composition. La part alimentaire est ainsi considérée comme un indicateur synthétique et robuste du bien-être matériel du ménage. Cette méthode repose sur l'observation que l'arrivée d'un enfant entraîne une augmentation de la part du budget consacrée à un panier de biens de subsistance, en particulier l'alimentation. Ainsi, si la part alimentaire d'un ménage avec enfant dépasse celle d'un ménage de référence sans enfant, cela traduit une baisse de niveau de vie attribuable à l'enfant. Pour restaurer la part alimentaire du ménage avec enfant à celle d'un ménage de référence (sans enfant), il convient d'augmenter son revenu. Ce supplément de revenu, nécessaire pour retrouver la même proportion alimentaire et donc le même niveau de vie est interprété comme le coût implicite de l'enfant. Autrement dit, la méthode exploite la forme de la courbe d'Engel, qui décrit la relation entre la part alimentaire et le revenu, pour identifier le revenu additionnel requis afin de compenser la présence d'enfants. À partir de cette estimation, il est possible de déduire des échelles d'équivalence qui traduisent les besoins relatifs des différentes configurations familiales. Si un ménage avec enfants dépense une part plus importante de



son budget en alimentation qu'un ménage sans enfants de même revenu, cela signifie que le ménage avec enfants a un niveau de vie inférieur. Pour atteindre le même niveau de vie que le ménage sans enfants, le ménage avec enfants aurait besoin d'un revenu supplémentaire qui lui permettrait de ramener sa part alimentaire au même niveau (Wittwer, 1993).

Sur le plan économétrique, la méthode consiste à estimer une équation de la forme :

$$w_{alim} = f(X, C, Z)$$

Où :

- ☞ w_{alim} est la part du budget consacrée à l'alimentation.
- ☞ X est la dépense totale du ménage.
- ☞ C représente les variables de composition du ménage (nombre d'adultes, nombre total d'enfants ou catégorisé par tranche d'âge).
- ☞ Z représente d'autres caractéristiques du ménage (localisation, éducation du chef de ménage, etc.).

À partir des coefficients estimés, on peut calculer le revenu ou la dépense supplémentaire qui permettrait à un ménage avec enfants d'atteindre le même niveau de vie qu'un ménage de référence (par exemple, un couple sans enfant ou un adulte seul). Ce revenu additionnel est interprété comme le coût implicite de l'enfant, et il constitue la base de calcul des échelles d'équivalence. Il est démontré que les coûts réels sont généralement surestimés par la méthode d'Engel (Deaton and Muellbauer, 1986).

La méthode de Rothbarth [1943] : elle part de l'idée que certains biens sont consommés exclusivement ou principalement par les adultes, comme les vêtements pour adultes, l'alcool, le tabac, ou encore certains loisirs. Elle repose sur l'hypothèse que deux ménages ont le même niveau de bien-être pour les adultes si leurs dépenses pour ces biens « adultes » sont identiques, à revenu réel comparable. Autrement dit, on considère que les adultes ne sacrifient pas leur propre satisfaction pour ces biens, sauf si des contraintes budgétaires apparaissent, par exemple lorsqu'un enfant arrive. Concrètement, on observe qu'à revenu donné, les ménages avec enfants consacrent généralement une part plus faible de leur budget à ces biens adultes, comparés à des ménages sans enfants. Cette diminution des dépenses en biens adultes est interprétée comme le résultat de la réallocation du budget pour couvrir les besoins de l'enfant. On peut alors calculer le supplément de revenu qui permettrait aux adultes du ménage avec enfant de retrouver leur niveau initial de consommation en biens adultes. Ce supplément est interprété comme le coût implicite de l'enfant. Elle se concentre sur des biens censés refléter directement le bien-être des adultes, ce qui la rend pertinente pour estimer le coût « net » des enfants du point de vue des adultes. Cependant, la méthode de Rothbarth présente des limites importantes. Identifier des biens



purement « adultes » est difficile : certains biens, comme les vêtements ou les loisirs, peuvent être affectés par d'autres facteurs (grossesse, choix personnels, normes sociales) et ne reflètent pas toujours uniquement des contraintes budgétaires. De plus, elle suppose que les préférences des adultes pour ces biens restent inchangées quelle que soit la composition du ménage, ce qui est une hypothèse discutable. Comme le notent Deaton and Muellbauer (1986), ces hypothèses peuvent conduire à sous-estimer le coût des enfants, car les adultes peuvent volontairement réduire leur consommation de certains biens pour d'autres raisons que financières. En pratique, les échelles d'équivalence issues de la méthode de Rothbarth sont souvent plus faibles que celles obtenues avec la méthode d'Engel, ce qui traduit cette sous-estimation potentielle. Plusieurs travaux récents, notamment ceux du Haut Conseil de la Famille (France) et Schweitzer et al., ont souligné que la diversité des configurations familiales et des normes culturelles peut influencer la consommation de ces biens adultes et compliquer l'application uniforme de cette méthode.

La méthode de Prais et Houthakker [1955] : développée en 1955, la méthode de Prais et Houthakker constitue une extension de la logique de la loi d'Engel. Elle propose d'estimer des fonctions de demande pour différentes catégories de biens, en tenant explicitement compte de la taille et de la composition du ménage. Contrairement à la méthode d'Engel, qui produit une échelle d'équivalence unique basée sur la seule part alimentaire, cette approche permet de dériver des échelles spécifiques pour chaque poste de consommation. Prais et Houthakker introduisent notamment le concept d'élasticité de la taille du ménage vis-à-vis de la consommation d'un bien donné : cet indicateur mesure la variation de la consommation d'un bien lorsque la taille du ménage augmente, toutes choses égales par ailleurs. Cette flexibilité permet de mieux capturer les économies d'échelle qui diffèrent selon qu'il s'agisse de biens collectifs (comme le logement) ou individuels (comme l'habillement). La méthode est ainsi plus fine que celle d'Engel, puisqu'elle ne se limite pas à un seul indicateur de bien-être (la part alimentaire) et qu'elle intègre des comportements de consommation différenciés par type de bien. Le modèle de Prais et Houthakker présente néanmoins quelques limites importantes. Elle nécessite des données détaillées sur la consommation par poste de dépenses. En supposant que les fonctions de demande sont indépendantes des prix relatifs, il repose sur des préférences très rigides, proches de celles d'un consommateur de type Léontief¹, ce qui empêche toute substitution entre les biens et ne reflète pas fidèlement le comportement réel des ménages. Cette hypothèse rend le modèle moins plausible sur le plan descriptif. De plus, l'échelle d'équivalence globale, construite comme une moyenne pondérée des échelles spécifiques avec les parts budgétaires du ménage de référence, reste sujette à des choix

1. consommateur dont les préférences sont décrites par une fonction d'utilité avec des proportions fixes entre les biens



arbitraires de pondération. Le modèle souffre également d'un problème d'identification, car les contraintes budgétaires n'autorisent l'estimation que d'échelles relatives entre ménages. Pour obtenir des niveaux absolus, il est nécessaire d'imposer des hypothèses supplémentaires, comme fixer à 1 l'échelle d'un bien consommé uniquement par les adultes (hypothèse discutable) ou recourir à des échelles physiologiques pour l'alimentation (Muellbauer, 1980).

La méthode de Barten [1964] : proposée en 1964 par Barten, elle s'inscrit dans le cadre des systèmes de demande complets. Elle introduit des *échelles de consommation* ou *échelles de coût* qui ajustent les prix des biens en fonction de la composition du ménage. Le modèle de Barten repose sur l'idée que, pour atteindre le même niveau de satisfaction qu'une personne seule, un ménage de taille et de composition données doit ajuster sa consommation en tenant compte de l'effet de la taille sur les prix effectifs des biens. Autrement dit, la présence d'autres membres dans le ménage rend la consommation d'un bien k plus « coûteuse » en termes de ressources, car il faut en consommer davantage pour satisfaire les besoins collectifs. Cela revient à dire que le ménage se comporte comme si le prix du bien k était multiplié par un facteur m_k , qui reflète l'échelle d'équivalence spécifique à ce bien. Contrairement au modèle de Prais & Houthakker, qui suppose que les prix relatifs n'ont aucun effet sur la consommation et que les biens sont consommés dans des proportions fixes (sans substitution possible), la méthode de Barten permet aux ménages d'ajuster leur consommation en fonction des prix relatifs. Elle introduit donc des élasticités-prix non nulles et rend possible la substitution entre biens : si le prix relatif d'un bien augmente, le ménage peut en consommer moins et se reporter sur un autre bien. Cette plus grande souplesse améliore le réalisme du modèle et le rapproche des comportements observés.

On peut ainsi considérer la méthode de Prais & Houthakker comme un cas particulier du modèle de Barten, où les effets de prix relatifs sont neutralisés. Dans les situations où les biens sont fortement substituables, le modèle de Barten fournit des estimations plus cohérentes des échelles d'équivalence, car il tient compte des ajustements possibles entre biens et des économies d'échelle différenciées par type de bien. En revanche, il reste plus complexe à mettre en œuvre et nécessite des données détaillées (au delà des données en coupe instantanée) sur les prix et les consommations, ainsi qu'une spécification économétrique plus élaborée.

Autres méthodes objectives : D'autres méthodes objectives incluent les approches basées sur les systèmes de demande complets ou des méthodes basées sur les dépenses nécessaires (qui identifient des biens dont la consommation est censée être indépendante de la présence d'enfants, comme l'alcool ou le tabac, pour inférer le niveau de vie). Parmi les systèmes de demande complets on compte le modèle Almost Ideal Demand System (AIDS)

développé par Deaton and Muellbauer (1980). Ce modèle permet de décrire simultanément la demande pour plusieurs catégories de biens en tenant compte des prix relatifs, des revenus et de la composition démographique du ménage. Ils intègrent explicitement les effets de substitution entre biens, ce qui les rend plus réalistes que les approches fondées sur des proportions fixes, comme celle de Prais-Houthakker. Toutefois, elle nécessite des données suffisamment détaillées pouvant aller au delà d'une coupe instantanée pour être mises en œuvre de manière fiable (Gardes et al., 2015).

En somme, chaque méthode objective repose sur des hypothèses spécifiques qui rendent leurs résultats difficilement comparables. Leur choix dépend des données disponibles et des objectifs de l'étude, mais les écarts observés reflètent autant les comportements réels des ménages que les conventions du modèle. Si ces méthodes ont l'avantage de s'appuyer sur des données objectives, elles posent toutefois problème : le choix d'un indicateur de niveau de vie reste largement arbitraire et peut influencer fortement les résultats. De plus, elles supposent que les préférences des ménages restent stables lorsque leur taille change, alors qu'en réalité, la composition familiale peut modifier les priorités sans nécessairement affecter le bien-être. Ces limites soulignent que l'interprétation des échelles estimées doit se faire avec toute la prudence nécessaire (Martin, 2017).

1.2.2 Les méthodes subjectives

Les méthodes subjectives reposent sur les déclarations des ménages concernant leur perception de leur niveau de vie, plutôt que sur l'observation de leurs comportements de consommation. Elles consistent à interroger les individus sur le revenu qu'ils jugent nécessaire pour « joindre les deux bouts », pour « vivre convenablement », ou encore sur leur satisfaction par rapport à leur situation financière. Les réponses à ces questions permettent d'estimer une fonction de bien-être subjectif, dont on peut déduire les échelles d'équivalence en évaluant le supplément de revenu nécessaire pour maintenir la satisfaction d'un ménage lorsque sa taille augmente (Kapteyn and Van Praag, 1978). Plus formellement, cette approche suppose qu'il existe un indicateur de bien-être U , croissant avec le revenu R et décroissant avec la taille du ménage N , qui reflète la satisfaction déclarée par les ménages (Hourriez and Olier, 1998). Cet indicateur est assimilé à une variable latente, estimée en général à l'aide d'un modèle logistique ordonné sur les réponses aux questions subjectives. Des variables sociodémographiques (âge, composition du ménage, localisation...) sont introduites pour contrôler l'hétérogénéité des préférences entre ménages (Accardo, 2007). Comme les méthodes objectives, l'objectif est d'identifier le surplus de revenu nécessaire pour maintenir constant le bien-être d'un ménage lorsqu'une personne supplémentaire est à sa charge. Toutefois, les méthodes subjectives présentent l'avantage de ne pas imposer a priori une définition du niveau de vie ou un indicateur de bien-être arbitraire, mais

de le déduire directement des déclarations des individus eux-mêmes (Hourriez and Olier, 1998). Bien que ces méthodes puissent capturer la perception des ménages, elles sont souvent critiquées pour leur manque de comparabilité interpersonnelle et pour la difficulté à interpréter les résultats de manière objective (Martin, 2017).

1.3 Revue empirique : expériences passées et échelles existantes

Dans la pratique empirique, plusieurs échelles « usuelles » sont largement employées, complétées par des estimations spécifiques. L'échelle d'Oxford est l'échelle d'équivalence la plus connue ; elle s'est imposée dans la littérature à partir des années 1950. En 1982, un rapport de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) en préconise l'utilisation, ce qui explique son autre appellation : « échelle de l'OCDE ». Elle attribut un poids de 1 au premier adulte, 0,7 aux adultes supplémentaires (individu de plus de 14 ans) et 0,5 à chaque enfant (<14 ans). La somme de ces unités donne le nombre d'équivalents-adultes dans le ménage. Ainsi, elle vaut par exemple 1,7 pour un couple sans enfant, ou bien 2,2 pour un couple avec un jeune enfant. Cette règle simple a servi de référence pendant des décennies. En 1994 l'OCDE a proposé une échelle modifiée reflétant des économies d'échelle plus fortes, désormais majoritairement utilisée en Europe. Elle mesure les économies d'échelles à travers les unités de consommation (UC). Ainsi, elle attribut 1 UC pour le premier adulte, 0,5 UC pour chaque autre personne ≥ 14 ans, et 0,3 UC pour chaque enfant <14 ans. Par exemple, Hourriez and Olier (1998) confirment le choix 1-0,5-0,3 : « les deux méthodes (objective et subjective) convergent vers l'échelle recommandée où le premier adulte compte pour 1, chaque adulte supplémentaire pour 0,5 et chaque enfant pour 0,3 ». Ils observent que cette échelle rend mieux compte des économies d'échelle qu'Oxford (où l'adulte supplémentaire =0,7, enfant=0,5). L'OCDE n'utilise pas cette échelle et a adopté l'échelle « racine carrée » qui attribue à un ménage composé de N personnes (racine carrée de N) unités de consommation soit 1 UC pour la première personne du ménage, 0,41 pour la deuxième, 0,32 pour la troisième, 0,27 pour la quatrième etc. Il n'y a donc plus de différence selon l'âge des personnes et les UC attribuées diminuent avec le rang de l'individu dans le ménage. Bien que conceptuellement différente, des études montrent que les effets pratiques des échelles modifiée et racine carrée sont proches. Par exemple, Phipps and Garner (1994) constatent « qu'il n'existe pas de différence statistiquement significative entre les taux de faible revenu mesurés à l'aide de l'échelle OCDE modifiée et de l'échelle en racine carrée ». Autrement dit, le choix entre ces échelles usuelles ne produit que de légères variations dans les indicateurs de pauvreté.

Outre ces échelles fixes, des auteurs ont proposé des échelles empiriques estimées



spécifiquement. Parmi celles-ci : Deaton and Muellbauer (1986) ont estimé des équivalences à partir d'enquêtes de consommation (notamment dans des pays en développement - Sri Lanka et Indonésie), montrant par exemple que les enfants coûtent à leurs parents environ 30 à 40 % de ce qu'ils dépensent pour eux-mêmes, coût qui reste assez constant quel que soit le niveau de vie. Gardes et al. (2015) proposent une « échelle complète » intégrant à la fois les coûts monétaires et le coût en temps (production domestique) d'un enfant. Leur analyse sur la France avec des données de 2000, montre que le coût total d'un enfant (dépenses + temps) est plus élevé que l'estimation monétaire seule, et que les économies d'échelle sont plus importantes dans le temps que dans l'argent. Autrement dit, prendre en compte le temps passé aux soins et éducation augmente sensiblement l'équivalent-enfant.

En France, des enquêtes et travaux nationaux ont produit des estimations de coûts d'enfants ou d'échelles. Par exemple, Glaude and Moutardier (1991) ont évalué le coût direct (monétaire) d'un enfant en 1979-1989. Ils constataient que ce coût variait selon l'âge de l'enfant (plus élevé pour un adolescent que pour un bébé) et les postes de dépenses (le poste « loisirs » étant le plus coûteux). En 1989 un enfant moyen coûtait 4100 francs par mois pour un ménage à budget moyen, et deux enfants coûtaient moins cher que deux fois un enfant (illustrant des économies d'échelle). Plus récemment, Hotte and Martin (2015) ont examiné les données INSEE 1995-2011. Ils montrent que les estimations d'échelle sont relativement stables dans le temps, mais très sensibles au mode de mesure retenu (revenu perçu, dépenses, question de ressenti, etc.). Leur rapport insiste sur la nécessité de mieux distinguer les familles monoparentales (dont le coût de l'enfant diffère) et de moduler l'échelle selon l'âge de l'enfant au-delà du seuil conventionnel de 14 ans. Toutefois ces conclusions restent propres au contexte de pays développés et peuvent changer en tenant compte des spécificités des pays en développement comme le Sénégal.

De nombreux auteurs notent que les choix d'échelle usuels (Oxford, OCDE) ont un caractère arbitraire et dépendant du contexte institutionnel. Ces échelles « standards » reflètent un certain partage des dépenses (logement, santé, éducation) tel qu'il existe dans les pays riches ; elles ne sont pas nécessairement adaptées aux pays en développement ou à des démographies familiales différentes. Par exemple, plusieurs études enseignent que les coefficients de l'échelle sont « déterminants » de la socialisation des dépenses (et donc varient selon le modèle social) et ne se transposent pas automatiquement du contexte OCDE au Sénégal (FAO, 2006). En revanche, sur les inégalités et la pauvreté, des études comparant plusieurs échelles (modifiée, racine carrée, etc.) trouvent généralement peu de différences dans les résultats globaux. Blundell and Lewbel (1991) et Buhmann et al. (1988) confirment que si le niveau ou la proportion de personnes pauvres varie selon l'échelle utilisée, les tendances temporelles et les classements relatifs des pays restent généralement peu sensibles au choix de l'échelle. Cela signifie que malgré des variations dans les valeurs



absolues, les indicateurs d'inégalité et de pauvreté affichent une robustesse remarquable, ce qui justifie l'utilisation de ces échelles pour des comparaisons interspécifiques. Autrement dit, si les valeurs absolues diffèrent (coût d'un enfant estimé à 0,5 UC ou 0,3 UC selon l'échelle), l'impact sur les mesures de pauvreté est souvent faible.

Ainsi, la littérature empirique propose plusieurs échelles usuelles (Oxford, OCDE modifiée, racine carrée) et des échelles estimées sur des données nationales. Ces travaux soulignent aussi que le coût de l'enfant existe mais qu'il doit être contextualisé à la structure familiale (monoparentalité, âge des enfants, etc.) et au cadre social.

Méthodologie et données

Ce chapitre détaille la méthodologie adoptée pour estimer le coût des enfants pour les ménages au Sénégal, en s'appuyant sur les échelles d'équivalence. Après une présentation en détail du modèle spécifique retenu pour cette étude, sa spécification économétrique, ainsi que les étapes d'estimation des échelles d'équivalence et de dérivation du coût de l'enfant, une section sera dédiée à la présentation des données utilisées.

2.1 Méthodologie d'estimation du coût de l'enfant

2.1.1 Synthèse des approches méthodologiques

Plusieurs approches ont été développées pour estimer le coût des enfants, allant des méthodes objectives fondées sur les dépenses des ménages aux méthodes subjectives basées sur leurs perceptions. Parmi les premières, la méthode d'Engel se distingue par sa simplicité d'application et sa pertinence dans les contextes où les dépenses alimentaires occupent une part importante du budget. Bien qu'elle repose sur des hypothèses discutables, elle fournit des estimations robustes et interprétables, ce qui la rend particulièrement adaptée à des données limitées. Dans ce travail, nous retenons la méthode d'Engel, en l'intégrant dans une forme fonctionnelle de type Almost Ideal Demand System (AIDS), plus flexible et permettant de mieux représenter la structure des dépenses des ménages tout en restant compatible avec l'intuition de la loi d'Engel.

2.1.2 Choix du modèle

Le choix porté sur la **méthode d'Engel** pour estimer le coût des enfants et les échelles d'équivalence est motivé par sa pertinence dans le contexte du Sénégal, où les données sur les dépenses alimentaires sont généralement fiables et disponibles dans les enquêtes sur les conditions de vie des ménages (EHCVM).

2.1.3 Hypothèses de base du modèle d'Engel

Le modèle d'Engel repose sur plusieurs hypothèses fondamentales permettant d'estimer le coût relatif d'un enfant dans un ménage à partir de la structure de consommation



alimentaire. Ces hypothèses sont les suivantes :

- ☞ **Loi d'Engel** : la part du revenu (ou de la dépense) consacrée à l'alimentation diminue lorsque le niveau de vie du ménage augmente. Autrement dit, la part alimentaire est un indicateur inverse du niveau de vie.
- ☞ **Hypothèse d'équivalence de niveau de vie** : deux ménages de compositions différentes mais ayant la même part alimentaire sont supposés jouir du même niveau de vie.
- ☞ **Structure de consommation stable** : la structure des dépenses (notamment la part alimentaire) est déterminée par le niveau de vie et la composition du ménage, indépendamment des préférences spécifiques.

Ces hypothèses permettent d'estimer, à partir d'un modèle économétrique, la dépense équivalente entre différents types de ménages et ainsi le coût relatif d'un enfant par rapport à un adulte.

2.1.4 Spécification économétrique

La spécification économétrique de la méthode d'Engel implique l'estimation d'une fonction de la part des dépenses alimentaires. Pour opérationnaliser cette méthode, nous adoptons une spécification du type AIDS proposée par Deaton and Muellbauer (1980). Ce cadre offre la flexibilité nécessaire pour capturer la relation entre la part des dépenses alimentaires, le niveau des ressources et la composition démographique du ménage, tout en restant fidèle à l'intuition de la loi d'Engel. Il permet ainsi de modéliser de façon économiquement cohérente l'effet des enfants sur le niveau de vie à travers les variations observées dans la structure des dépenses en incluant toutefois des variables explicatives supplémentaires dans l'équation de la part alimentaire. Ces variables sont introduites sous forme de variables indicatrices et sont supposées avoir des effets additifs sur la part alimentaire. Cette spécification permet ainsi de corriger les biais liés à la structure démographique et de mieux isoler l'effet de la composition familiale sur la consommation. L'effet des variables de composition observé serait donc attribué à la présence de la catégorie de personne concernée, par exemple l'enfant dans notre cas.

L'équation de base que nous estimerons est la suivante :

$$w_{alim}^i = \alpha - \beta \ln\left(\frac{X^i}{n^i}\right) + \sum_{j=1}^K \gamma_j C_j^i + \sum_{l=1}^M \delta_l Z_l^i + \epsilon^i$$

Où :

- ☞ w_{alim}^i est la part du budget consacrée à l'alimentation pour le ménage i .
- ☞ n^i est la taille du ménage i .

- ☞ X^i est la dépense totale du ménage i .
- ☞ C_j^i représente les variables de composition du ménage i . Ces variables incluront le nombre d'adultes et le nombre d'enfants, potentiellement catégorisés par tranche d'âge (par exemple, enfants de 0-4 ans, 5-9 ans, 10-14 ans) pour capturer les différences de besoins selon l'âge.
- ☞ Z_l^i représente d'autres caractéristiques socio-démographiques du ménage i qui peuvent influencer la part alimentaire et le niveau de vie. Cela inclut des variables telles que la localisation (urbain/rural), le sexe du chef de ménage, la taille du ménage (en tant que variable de contrôle générale), et d'autres variables pertinentes disponibles dans les données EHCVM.
- ☞ α , β , γ_j , et δ_l sont les coefficients à estimer avec $\beta > 0$ selon la loi d'Engel.
- ☞ ϵ^i est le terme d'erreur aléatoire.

2.1.5 Estimation des échelles d'équivalence

Une fois les coefficients de l'équation d'Engel estimés, les échelles d'équivalence en sont dérivées. L'échelle d'équivalence (E) pour un ménage de composition donnée est calculée en déterminant le rapport entre la dépense totale nécessaire pour que ce ménage atteigne la même part alimentaire qu'un ménage de référence, et la dépense totale du ménage de référence. Le ménage de référence sera généralement un ménage composé d'un adulte seul ou d'un couple sans enfant.

Plus précisément, si nous fixons un niveau de bien-être (c'est-à-dire une part alimentaire w_{alim}^*), nous pouvons trouver la dépense totale X^h nécessaire pour un ménage h de composition C^h et de caractéristiques Z^h . L'échelle d'équivalence sera alors le rapport de cette dépense X^h à la dépense de référence X^0 pour le ménage de référence, pour le même niveau de bien-être. Soit C^0 la composition du ménage de référence et de caractéristiques Z^0 . Cela se formalise comme suit :

$$w_{alim}^* = w_{alim}(X^h, C^h, Z^h) = w_{alim}(X^0, C^0, Z^0)$$

$$\Rightarrow \hat{\alpha} - \hat{\beta} \ln\left(\frac{X^h}{n^h}\right) + \sum_{j=1}^K \hat{\gamma}_j C_j^h + \sum_{l=1}^M \hat{\delta}_l Z_l^h = \hat{\alpha} - \hat{\beta} \ln\left(\frac{X^0}{n^0}\right) + \sum_{j=1}^K \hat{\gamma}_j C_j^0 + \sum_{l=1}^M \hat{\delta}_l Z_l^0$$

Pour les mêmes caractéristiques données ($Z^h = Z^0$), l'échelle d'équivalence est donnée par :

$$E_0^h = \frac{X^h}{X^0} = \left(\frac{n^h}{n^0}\right) \exp \left[\sum_{j=1}^K \left(\frac{\hat{\gamma}_j}{\hat{\beta}} \right) (C_j^h - C_j^0) \right]$$

La valeur de l'échelle d'équivalence correspondant au ménage de référence est fixée à 1.

2.1.6 Dérivation du coût de l'enfant

Le coût de l'enfant sera dérivé directement des échelles d'équivalence estimées. Il représente le supplément de dépense (ou de revenu) nécessaire pour qu'un ménage avec un ou plusieurs enfants atteigne le même niveau de bien-être qu'un ménage sans enfants de composition similaire. Soit E_0^1 l'échelle d'équivalence d'un couple avec un enfant par rapport à un couple sans enfant.

$$E_0^1 = \frac{X^1}{X^0} = \left(\frac{3}{2}\right) \exp \left[\left(\frac{\hat{\gamma}_{enfant}}{\hat{\beta}} \right) (1 - 0) \right] = \left(\frac{3}{2}\right) \exp \left(\frac{\hat{\gamma}_{enfant}}{\hat{\beta}} \right)$$

On déduit le coût relatif de l'enfant comme suit :

$$\rho_1 = E_0^1 - 1 = \left[\left(\frac{3}{2}\right) \exp \left(\frac{\hat{\gamma}_{enfant}}{\hat{\beta}} \right) \right] - 1$$

Pour avoir un même niveau de vie donné qu'un couple sans enfant, un couple avec un enfant a besoin d'un supplément de ρ_1 fois la dépense totale du couple sans enfant, toutes choses égales par ailleurs.

Nous pouvons également calculer les coûts par tranche d'âge, en fonction de la spécification des variables de composition du ménage dans l'équation d'Engel.

2.1.7 Définition de l'enfant retenue dans cette étude

Dans cette étude, un « enfant » désigne les individus âgés de 0 à 14 ans. Cette définition reste conforme aux conventions statistiques internationales utilisées par des organismes internationaux comme le Bureau international du travail (BIT) et la Banque mondiale. Par exemple, la Banque mondiale définit le taux de dépendance des enfants comme le rapport de la population âgée de 0–14 ans à celle âgée de 15–64 ans. Cette limite d'âge permet de comparer les résultats avec ceux de quelques autres études empiriques qui considère la même définition.

2.2 Méthodologie d'estimation et validation du modèle

2.2.1 Méthode d'estimation du modèle

Le modèle de régression linéaire multiple que nous utilisons s'écrit sous la forme suivante :

$$y_i = \beta_0 + \beta_1 x_{1i} + \beta_2 x_{2i} + \cdots + \beta_k x_{ki} + \varepsilon_i, \quad i = 1, \dots, n$$

où :

 y_i est la variable dépendante pour l'observation i (ici la part alimentaire) ;



- ☞ $x_{1i}, \dots, x_{ki}$ sont les variables explicatives (log de la dépense par tête, variables de composition du ménage, etc.) ;
- ☞ $\beta_0, \dots, \beta_k$ sont les paramètres à estimer ;
- ☞ ε_i est l'erreur aléatoire associée à l'observation i ;
- ☞ n le nombre d'observation.

L'estimateur des moindres carrés ordinaires (MCO) est utilisé pour estimer les paramètres β . En notation matricielle, le modèle s'écrit :

$$\mathbf{Y} = \mathbf{X}\beta + \varepsilon$$

où $\mathbf{Y}$ est un vecteur $n \times 1$, $\mathbf{X}$ est une matrice $n \times (k + 1)$ contenant une colonne de coefficient 1 représentant le paramètre constant et les k variables explicatives, β est un vecteur $(k + 1) \times 1$ de coefficients, et ε est le vecteur des résidus.

L'estimateur des MCO est donné par :

$$\hat{\beta} = (\mathbf{X}'\mathbf{X})^{-1}\mathbf{X}'\mathbf{Y}$$

Pour que l'estimateur MCO soit sans biais, efficace et convergent, les hypothèses classiques suivantes doivent être satisfaites :

1. Linéarité du modèle : la relation entre y et les x_j est linéaire.
2. Exogénéité des régresseurs : $E[\varepsilon_i | \mathbf{X}] = 0$.
3. Homoscedasticité : $\text{Var}(\varepsilon_i) = \sigma^2$ constante.
4. Non-autocorrélation des résidus : $\text{Cov}(\varepsilon_i, \varepsilon_j) = 0$ pour $i \neq j$.
5. Absence de multicolinéarité parfaite entre les variables explicatives.
6. Normalité des erreurs (pour les tests statistiques) : $\varepsilon_i \sim \mathcal{N}(0, \sigma^2)$.

2.2.2 Validation du modèle

L'évaluation de la validité du modèle estimé repose sur plusieurs tests statistiques et mesures de performance.

1. Test de normalité des résidus

Les tests les plus utilisés sont : le test de Jarque-Bera basé sur les moments d'asymétrie (Skewness) et d'aplatissement (Kurtosis), le test de Shapiro-Wilk ou le test de Shapiro-Fancia. Ils testent chacun l'hypothèse :

$$H_0 : \varepsilon_i \sim \mathcal{N}(0, \sigma^2) \quad \text{contre} \quad H_1 : \text{non normalité}$$



2. Test d'hétéroscédasticité

Le test de Breusch-Pagan/Cook-Weisberg permet de vérifier si la variance des erreurs est constante :

$$H_0 : \text{Var}(\varepsilon_i) = \sigma^2 \quad \text{vs} \quad H_1 : \text{hétéroscédasticité}$$

3. Test de significativité globale du modèle

Ce test vérifie si le modèle dans son ensemble apporte une explication significative de la variable dépendante. Il s'agit du test de Fisher classique :

$$H_0 : \beta_1 = \beta_2 = \dots = \beta_k = 0 \quad \text{vs} \quad H_1 : \text{au moins un } \beta_j \neq 0$$

La statistique F est fournie automatiquement par Stata après estimation avec `reg` (si `robust` n'est pas utilisé).

4. Multicolinéarité

La présence de colinéarité entre variables explicatives peut être détectée via le Facteur d'Inflation de la Variance (VIF). Il mesure combien la variance estimée d'un coefficient est amplifiée par la présence de multicolinéarité :

$$\text{VIF}_j = \frac{1}{1 - R_j^2}$$

où R_j^2 est le coefficient de détermination obtenu en régressant x_j sur les autres variables. Un VIF très grand signale une colinéarité problématique. Une règle empirique suggère des valeurs de VIF supérieures à 10 comme signalant une colinéarité à considérer.

5. Mesures de qualité d'ajustement

- ☞ **Coefficient de détermination R^2** : proportion de la variance de y expliquée par le modèle.
- ☞ **R^2 ajusté** : corrige le R^2 pour tenir compte du nombre de variables explicatives, plus pertinent en cas de comparaisons entre modèles. Il s'exprime comme :

$$R_{\text{adj}}^2 = 1 - \left(\frac{(1 - R^2)(n - 1)}{n - k - 1} \right)$$

où n est le nombre d'observations et k le nombre de variables explicatives (hors constante).



2.3 Présentation des données

2.3.1 Sources de données

Dans le cadre de cette étude, l'analyse repose sur les données de l'Enquête Harmonisée sur les Conditions de Vie des Ménages (EHCVM) édition 2021. Cette enquête est conduite par l'Agence nationale de la Statistique et de la Démographie (ANSD), en collaboration avec la Banque mondiale et l'UEMOA. Elle vise à fournir des données comparables sur les conditions de vie et la pauvreté dans les pays de l'UEMOA. Cette enquête est réalisée à partir d'un plan d'échantillonnage stratifié à deux degrés, assurant une représentativité nationale, régionale, urbaine et rurale. Chaque région du pays est subdivisée en zones urbaines et rurales, formant ainsi 28 strates d'échantillonnage. Le tirage est effectué indépendamment dans chaque strate, avec une taille d'échantillon théorique de 7 176 ménages, afin d'assurer une représentativité à chaque strate. Chaque District de Recensement (DR) inclut 12 ménages à visiter, soit un total de 598 DR. La base de sondage utilisée est le Recensement Général de la Population de l'Habitat, de l'Agriculture et de l'Élevage de 2013 (RGPHAE), qui comprend 17 164 DR. Ces DR sont identifiés par région, département, commune/arrondissement, et code d'identification, incluant la taille en nombre de ménages et le type de milieu de résidence (urbain ou rural).

2.3.2 Description des variables utilisées

Les unités d'analyse considérées dans cette étude sont les ménages. Nos données permettent d'avoir les variables nécessaires pour caractériser chaque ménage suivant sa taille, sa composition ainsi que quelques variables socio-démographiques. Le tableau 2.1 présente les différentes variables utilisées par le modèle.



TABLE 2.1 – Description des variables de l'étude

Variable	Description
Part de la dépense alimentaire	Représente le rapport de la dépense alimentaire annuelle du ménage à sa dépense totale annuelle
Dépense totale	Représente la consommation totale annuelle du ménage
Taille du ménage	Représente le nombre de personnes résidant dans le ménage
Nombre d'adultes	Représente le nombre de personnes âgées d'au moins 15 ans résidant dans le ménage
Nombre d'enfants	Représente le nombre de personnes âgées de moins de 15 ans résidant dans le ménage. Une décomposition en trois catégories (moins de 5 ans, 5-9 ans et 10 à 14 ans) a été faite afin d'observer les effets spécifiques à la tranche d'âge de l'enfant
Situation matrimoniale du chef de ménage	Avec les modalités : célibataire, marié(e) monogame, marié(e) polygame, union libre, veuf(ve), divorcé(e), séparé(e)
Sexe du chef de ménage	Homme ou femme
Milieu de résidence du ménage	Urbain ou rural

Source : Auteur à partir des données EHCVM 2021 du Sénégal

Présentation des résultats

Ce chapitre est consacré à la présentation et à l'interprétation des résultats de l'analyse. Il commence par une exploration descriptive des données suivie par l'exposé des résultats issus de l'estimation du modèle économétrique retenu.

3.1 Analyses descriptives

La base de données utilisée porte sur 7120 ménages sénégalais dont 55% sont en milieu urbain et 45% en milieu rural.

3.1.1 Composition des ménages

Afin de caractériser la population étudiée et de situer les résultats dans le contexte des ménages sénégalais, cette première partie décrit la composition moyenne des ménages. Le tableau 3.1 présente les valeurs centrales et la dispersion des principales variables de composition. De ce tableau, le ménage sénégalais moyen compte 8 individus dont 5 adultes (15 ans ou plus) et 3 enfants (moins de 15 ans). La dispersion notée autour de la moyenne (± 5 pour la taille totale, ± 3 pour le nombre d'adultes et le nombre d'enfants) révèle une hétérogénéité remarquable entre les ménages. Le ménage médian a une composition légèrement différente avec 7 personnes dont 4 adultes et 3 enfants.

Par ailleurs, dans le sous-groupe des ménages sans enfant, qui constitue les références pour l'estimation du coût des enfants, la taille moyenne est plus réduite, avec 3 adultes, et une médiane de 2 adultes.



TABLE 3.1 – Statistiques descriptives selon la composition des ménages

	Moyenne	Ecart-type	Médiane
Population totale			
Nombre d'adultes	5	3	4
Nombre d'enfants	3	3	3
Taille du ménage	8	5	7
Ménage sans enfant			
Nombre d'adultes	3	2	2

Source : Calculs de l'auteur à partir des données EHCVM 2021 du Sénégal

3.1.2 Analyse descriptive des effets du nombre d'enfants sur les dépenses des ménages

La présence d'enfants dans un ménage implique des besoins supplémentaires à satisfaire, allant de l'alimentation, l'habillement et les soins de santé à des besoins plus spécifiques liés à l'éducation et aux loisirs. Ces besoins se traduisent généralement par des dépenses plus élevées pour les ménages avec enfants, comparativement à ceux sans enfant. Les résultats descriptifs présentés permettent d'apprécier la manière dont la présence et le nombre d'enfants dans le ménage influencent les niveaux relatifs de consommation, par rapport à un ménage de référence sans enfant. Deux postes principaux sont distingués : les dépenses alimentaires et les dépenses non alimentaires.

Le tableau 3.2 présente le rapport de la dépense moyenne des ménages avec enfants à celle des ménages de référence (sans enfant), pour différentes configurations d'adultes et pour les deux postes de consommation retenus. Concernant les dépenses alimentaires, on observe que la présence d'enfants entraîne systématiquement une augmentation relative des dépenses par rapport aux ménages sans enfants. Pour les ménages de deux adultes, la présence d'enfant entraîne une augmentation des dépenses alimentaires entre 10% (+ 1 enfant) à 21% (+ 3 enfants) par rapport au ménage sans enfant. Toutefois, cette augmentation tend à se stabiliser, voire à légèrement diminuer dans le ménage avec quatre enfants. En effet, le ménage de deux adultes avec quatre enfant dépense en moyenne 11% de plus que le ménage de deux adultes seule. Une tendance similaire, mais de moins en moins marquée, est observée pour les ménages de trois et quatre adultes, où les rapports augmentent modérément avec le nombre d'enfants et semblent plafonner ou fluctuer légèrement à partir de trois enfants. Ces coefficients plus faibles et modérés traduisent des économies d'échelle sur les dépenses alimentaires lorsque la taille du ménage augmente. Ces tendances sont bien cohérentes avec la théorie d'Engel, selon laquelle la part de



l'alimentation dans le budget est sensible à la taille et à la composition du ménage. Pour les dépenses non alimentaires, la situation est différente. La présence d'enfants tend à réduire la dépense relative par rapport aux ménages sans enfants. Par rapport au ménage de deux adultes seuls, la dépense moyenne allouée aux biens non alimentaires diminue de 14%. Ce même schéma est observé dans les ménages de trois et quatre adultes, où les ratios restent systématiquement inférieurs à 1 et décroissent avec le nombre d'enfants. Ces résultats suggèrent que les ménages ajustent leur consommation non alimentaire à la baisse pour absorber le coût additionnel associé à la présence d'enfants. De plus, ils confortent également l'hypothèse que les économies d'échelle pèsent davantage sur les dépenses non alimentaires.

TABLE 3.2 – Consommation relative par type de ménages

Effet du nombre d'enfants sur les dépenses					
Rapport de la dépense moyenne de la catégorie de ménage à celle du ménage de référence					
	Ménage de référence	+ 1 enfant	+ 2 enfants	+ 3 enfants	+ 4 enfants
Alimentaire	2 adultes*	1,10	1,15	1,21	1,11
	3 adultes*	1,03	1,06	1,10	1,04
	4 adultes*	0,97	1,02	0,97	1,01
Non alimentaire	2 adultes*	0,86	0,79	0,85	0,63
	3 adultes*	0,76	0,83	0,76	0,68
	4 adultes*	0,72	0,77	0,64	0,73

* : Ménage de référence sans enfant (indice associé = 1)

Source : Calculs de l'auteur à partir des données EHCVM 2021 du Sénégal

Cette même analyse, réalisée en différenciant les ménages selon le milieu de résidence, révèle des différences intéressantes (tableau 3.3). Pour les dépenses alimentaires, on observe que la dynamique varie sensiblement selon le milieu. En milieu urbaine, la présence d'enfants accroît les dépenses alimentaires de façon modérée et relativement stable. Pour un ménage urbain de deux adultes, la dépense alimentaire moyenne augmente de 13% avec un enfant, et de 21% avec trois enfants, avant de retomber légèrement avec quatre enfants (+12%). Une tendance analogue est observée pour les ménages urbains de trois et quatre adultes, où la hausse est encore plus modeste, ce qui traduit la persistance d'économies d'échelle lorsque la taille du ménage augmente. En revanche, en milieu rurale, l'effet des



enfants sur les dépenses alimentaires est plus marqué. Par exemple, pour un ménage rural de deux adultes, l'ajout d'un enfant se traduit par une hausse de 6%. Cette hausse est considérablement plus importante avec deux enfants (46%) et avec trois enfants (51%). Cet effet marqué est également perceptible dans les ménages ruraux plus grands, où les rapports dépassent généralement ceux observés en milieu urbain.

Concernant les dépenses non alimentaires, en milieu urbain, la présence d'enfants tend à réduire la dépense non alimentaire par rapport au ménage sans enfant, avec un ratio de 0,89 pour un enfant et jusqu'à 0,73 pour quatre enfants dans le cas d'un ménage de deux adultes. La baisse est encore plus prononcée dans les ménages urbains de trois ou quatre adultes. À l'inverse, en milieu rural, la présence d'enfants ne semble pas réduire la dépense non alimentaire ; elle conduit généralement à l'augmenter. Par exemple, pour un ménage rural de deux adultes, les dépenses non alimentaires avec deux enfants sont supérieures de 4% à celles du ménage de référence (indice=1,04), et elles restent au-dessus ou proches de l'unité même avec plus d'enfants. Ce contraste peut refléter des différences dans les modes de consommation : en milieu rural, les biens non alimentaires (habillement, équipement, cérémonies) peuvent constituer des dépenses incontournables ou socialement plus marquées avec l'arrivée des enfants.

TABLE 3.3 – Consommation relative selon les types de ménages selon le milieu de résidence

		Effet du nombre d'enfants sur les dépenses							
		Urbain				Rural			
	Ménage de référence	+ 1 enfant	+ 2 enfants	+ 3 enfants	+ 4 enfants	+ 1 enfant	+ 2 enfants	+ 3 enfants	+ 4 enfants
Alimentaire	2 adultes*	1,13	1,11	1,21	1,12	1,06	1,46	1,51	1,48
	3 adultes*	1,06	1,11	1,22	1,17	1,22	1,03	1,21	1,28
	4 adultes*	0,97	0,98	1,04	1,02	1,06	1,32	1,13	1,28
Non alimentaire	2 adultes*	0,89	0,81	0,92	0,73	0,93	1,04	1,15	1,03
	3 adultes*	0,79	0,87	0,88	0,88	1,24	0,91	1,10	1,07
	4 adultes*	0,71	0,75	0,70	0,80	1,03	1,27	1,04	1,18

* : Ménage de référence sans enfant (indice associé = 1)

Source : Calculs de l'auteur à partir des données EHCVM 2021 du Sénégal

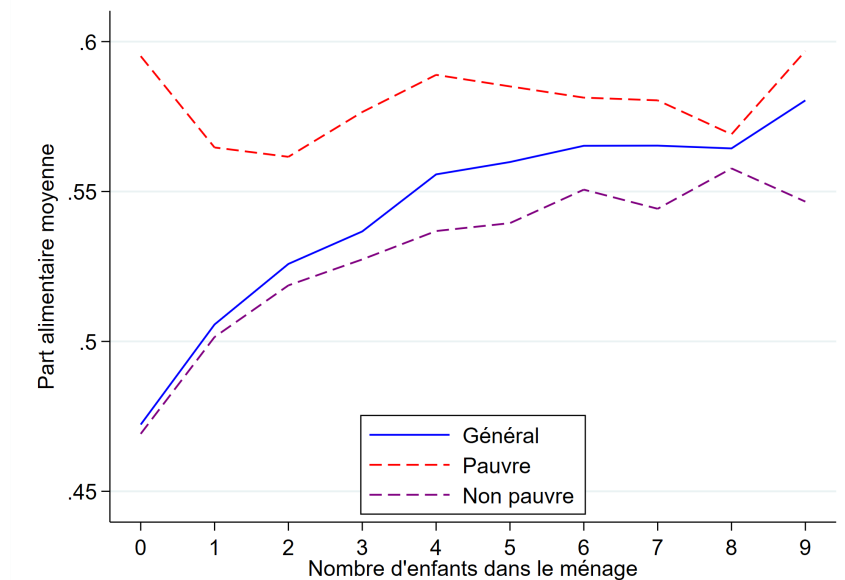
3.1.3 Évolution de la part alimentaire selon le nombre d'enfants

La figure 3.1 présente l'évolution de la part alimentaire moyenne dans le budget du ménage en fonction du nombre d'enfants. Il présente la tendance observée pour 95% de la population correspondant aux ménages avec au plus 9 enfants. Ce graphique révèle que la part alimentaire augmente régulièrement avec le nombre d'enfants. Cette tendance



hausnière est cohérente avec la loi d'Engel : l'arrivée d'enfants entraîne un accroissement de la proportion de ressources allouées à la consommation alimentaire. Cet effet est particulièrement marqué dans les ménages pauvres¹, où la part alimentaire reste systématiquement supérieure à celle des ménages non pauvres pour un même nombre d'enfants.

FIGURE 3.1 – Évolution de la part alimentaire moyenne selon le nombre d'enfants



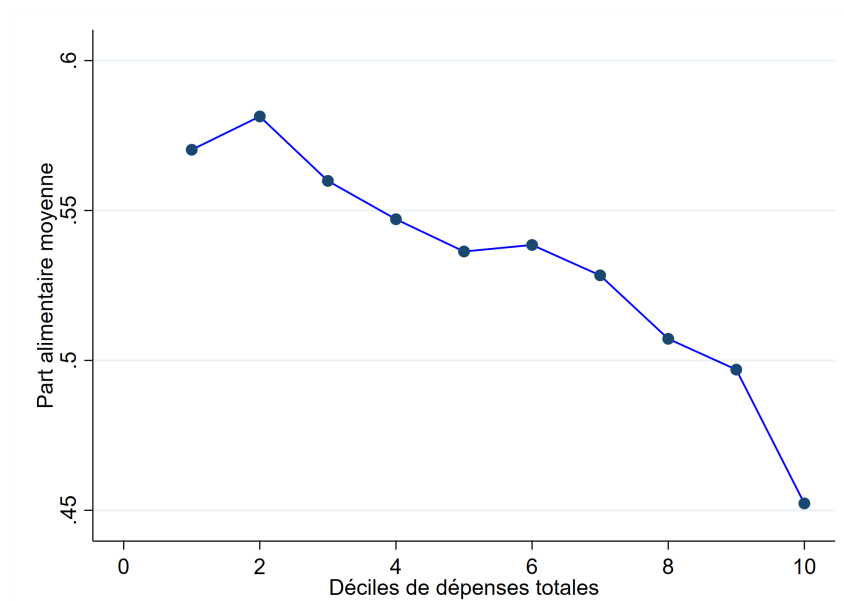
Source : Calculs de l'auteur à partir des données EHCVM 2021 du Sénégal

3.1.4 Part alimentaire et dépense totale

La figure 3.2 illustre la relation entre la part alimentaire moyenne et les déciles de dépenses totales des ménages. On observe une diminution régulière de la part du budget consacrée à l'alimentation à mesure que la dépense totale (revenu) augmente. Cette tendance est conforme à la loi d'Engel, selon laquelle la proportion des dépenses alimentaires diminue avec l'élévation du revenu, bien que les dépenses alimentaires en valeur absolue puissent croître. Ce résultat conforte l'hypothèse d'utilisation de la part alimentaire comme indicateur du niveau de vie dans le cadre de l'estimation des échelles d'équivalence.

1. est considéré comme pauvre un ménage dont l'indicateur de bien être fournit par l'ANSD est inférieur au seuil de pauvreté

FIGURE 3.2 – Évolution de la part alimentaire moyenne selon les déciles de dépenses totales



Source : Calculs de l'auteur à partir des données EHCVM 2021 du Sénégal

3.2 Résultats d'estimation du modèle d'Engel

L'analyse descriptive a permis de mettre en évidence des tendances cohérentes avec la théorie, notamment une augmentation progressive de la part alimentaire avec le nombre d'enfants. Ces premiers constats soulignent l'importance des enfants dans la structure des dépenses des ménages, mais ils ne permettent pas d'isoler proprement l'effet propre de la composition du ménage, toutes choses égales par ailleurs.

La suite de l'analyse repose sur l'estimation du modèle d'Engel, qui permet de prendre en compte simultanément plusieurs déterminants (dépense par tête, composition, autres caractéristiques socio-démographiques) de la part alimentaire et d'en déduire des échelles d'équivalence associées à la présence d'enfants dans le ménage.

3.2.1 Modèle avec effet global des enfants

Pour quantifier l'effet global de la présence d'enfants sur la part alimentaire des ménages, tout en contrôlant pour les autres caractéristiques économiques et socio-démographiques, nous estimons dans un premier temps un modèle d'Engel où le nombre total d'enfants est pris en compte sans distinction d'âge. Pour un nombre d'observation de 7120 ménages, l'équation suivante présente les coefficients estimés de ce modèle.

$$\begin{aligned}
\text{Part alimentaire}_{(Ecart-type)} = & 1,149^{***}_{(0,041)} + 0,043^{***}_{(0,003)} \cdot \log(\text{dépense par tête}) - 0,004^{***}_{(0,001)} \cdot \text{Adultes} \\
& + 0,003^{***}_{(0,001)} \cdot \text{Enfants} + 0,007^{**}_{(0,003)} \cdot \text{Rural} - 0,015^{***}_{(0,004)} \cdot \text{Féminin} \\
& - 0,002_{(0,009)} \cdot \text{Marié monogame} - 0,015_{(0,010)} \cdot \text{Marié polygame} + 0,105^{***}_{(0,010)} \cdot \text{Union libre} \\
& - 0,013_{(0,010)} \cdot \text{Veuf(ve)} - 0,003_{(0,012)} \cdot \text{Divorcé(e)} + 0,023_{(0,026)} \cdot \text{Séparé(e)} \\
& - 0,089^{***}_{(0,004)} \cdot \text{Maternelle} - 0,030^{***}_{(0,004)} \cdot \text{Primaire} - 0,051^{***}_{(0,004)} \cdot \text{Secondaire} \\
& - 0,084^{***}_{(0,013)} \cdot \text{Postsecondaire} - 0,090^{***}_{(0,007)} \cdot \text{Supérieur} \quad (3.1)
\end{aligned}$$

Avec : *** p<0,01 ; ** p<0,05 ; * p<0,1

Les résultats des différents tests de validités du modèle sont présentés dans le tableau 3.4 :

TABLE 3.4 – Tests de validation du modèle avec effet global des enfants

Observations	7120		
F (Prob>F)	5900,17 (0,000)		
R² ajusté	0,173		
Skewness/Kurtosis	-0,12 (0,0001) ^a	3,05 (0,3360) ^b	0,0002 ^c
VIF	11,12 ^d		2,81 ^e

a. Valeur du Skewness (p-value du test d'asymétrie)

b. Valeur du Kurtosis (p-value du test d'aplatissement)

c. p-value du test global de normalité de Jaque-Bera

d. Valeur maximale du VIF

e. Valeur moyenne du VIF

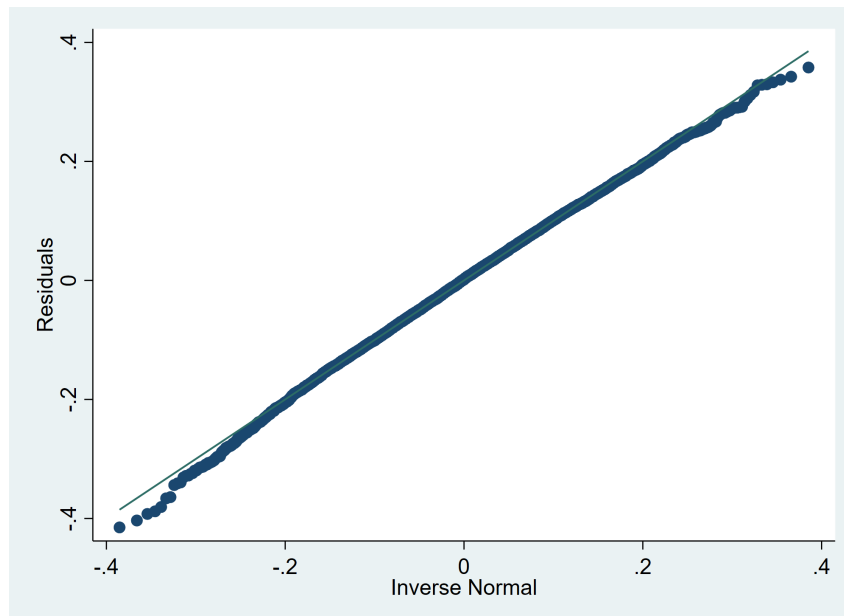
Source : Calculs de l'auteur à partir des données EHCVM 2021 du Sénégal

Les résidus apparaissent bien centrés autour de zéro avec un coefficient d'aplatissement (kurtosis) très proche de celui d'une distribution normale (kurtosis=3,05). En revanche, le test de normalité Skewness/Kurtosis met en évidence une légère asymétrie des résidus (skewness=0,12, p<0,05) ce qui conduit à rejeter l'hypothèse de normalité au seuil de 5%. Ce résultat n'est pas surprenant compte tenu de la taille importante de l'échantillon, car même des écarts minimes à la normalité deviennent statistiquement significatifs lorsque l'échantillon est grand, sans pour autant invalider les inférences. Le Q-Q plot (figure 3.3) des résidus confirme que leur distribution reste globalement proche d'une loi normale,

avec quelques valeurs négatives qui s'écartent légèrement de la droite théorique. Dans l'ensemble, la normalité approximative des erreurs est jugée acceptable pour l'inférence, notamment grâce à la robustesse asymptotique des estimateurs.

En parallèle, le diagnostic d'hétéroscédasticité a révélé des variances résiduelles non constantes, ce qui a été pris en compte en utilisant des erreurs robustes pour garantir la validité des tests statistiques. Enfin, les diagnostics de multicollinéarité montrent des valeurs de VIF relativement faibles avec une moyenne d'environ 2, ce qui indique que la colinéarité entre les variables explicatives n'est pas problématique. De plus, le modèle estimé est globalement significatif au seuil de 5% (Prob Fisher < 0,05), et le R^2 ajusté indique que 17,3% de la variance de la part alimentaire est expliquée par les variables incluses.

FIGURE 3.3 – Q-Q Plot des résidus du modèle avec effet global des enfants



Source : Calculs de l'auteur à partir des données EHCVM 2021 du Sénégal

Dans ce modèle ainsi retenu, la part alimentaire diminue de façon significative lorsque le logarithme de la dépense par tête augmente, ce qui reflète bien la loi d'Engel selon laquelle la proportion du budget consacrée à l'alimentation baisse à mesure que le revenu augmente. La présence d'enfants (toutes tranches d'âge confondues) est associée à une hausse significative de la part alimentaire, tandis qu'une augmentation du nombre d'adultes entraîne une légère diminution de cette part.

Le fait de résider en milieu rural est également associé à une part alimentaire plus élevée, ce qui peut s'expliquer par des différences de structure des dépenses ou de prix relatifs entre milieux rural et urbain. Le sexe du chef de ménage a également un effet significatif : les ménages dirigés par une femme présentent une part alimentaire plus faible que ceux dirigés par un homme.



En ce qui concerne la situation matrimoniale, seul le statut « union libre » se distingue nettement avec une part alimentaire significativement plus élevée que chez les célibataires. Enfin, le niveau d'éducation du chef de ménage est fortement et négativement associé à la part alimentaire. En effet, part rapport aux ménages de chef sans aucun niveau d'éducation, pour des niveaux plus élevés la part alimentaire diminue.

3.2.2 Modèle avec effet différencié selon la tranche d'âge des enfants

Pour affiner l'analyse de l'effet des enfants sur la structure des dépenses, le modèle précédent est enrichi en distinguant les enfants selon leur tranche d'âge. Cette nouvelle estimation permet d'apprécier si le coût relatif des enfants diffère selon qu'ils sont en bas âge, en âge scolaire ou adolescents. L'équation 3.2 présente les résultats d'estimation du modèle avec effet différencié selon la tranche d'âge des enfants.

$$\begin{aligned}
 \text{Part alimentaire} = & 1,150^{***} - 0,043^{***} \cdot \log(\text{dépense par tête}) - 0,004^{***} \cdot \text{Adultes} \\
 & \quad (0,041) \quad (0,003) \quad (0,001) \\
 & + 0,004^{***} \cdot \text{Enfants } <5 + 0,002 \cdot \text{Enfants } 5-9 + 0,003^{***} \cdot \text{Enfants } 10-14 \\
 & \quad (0,001) \quad (0,001) \quad (0,001) \\
 & + 0,007^{**} \cdot \text{Rural} - 0,015^{***} \cdot \text{Féminin} \\
 & \quad (0,003) \quad (0,004) \\
 & - 0,002 \cdot \text{Marié monogame} - 0,015 \cdot \text{Marié polygame} + 0,105^{***} \cdot \text{Union libre} \\
 & \quad (0,009) \quad (0,010) \quad (0,010) \\
 & - 0,013 \cdot \text{Veuf(ve)} - 0,003 \cdot \text{Divorcé(e)} + 0,023 \cdot \text{Séparé(e)} \\
 & \quad (0,010) \quad (0,012) \quad (0,026) \\
 & - 0,089^{***} \cdot \text{Maternelle} - 0,030^{***} \cdot \text{Primaire} - 0,051^{***} \cdot \text{Secondaire} \\
 & \quad (0,004) \quad (0,004) \quad (0,004) \\
 & - 0,084^{***} \cdot \text{Postsecondaire} - 0,090^{***} \cdot \text{Supérieur} \quad (3.2) \\
 & \quad (0,013) \quad (0,007)
 \end{aligned}$$

Avec : *** p<0,01 ; ** p<0,05 ; * p<0,1

Dans l'ensemble, les tests de validité montrent que le modèle fournit une estimation robuste et adéquate pour l'interprétation des effets de la composition des ménages (tableau 3.5).



TABLE 3.5 – Tests de validation du modèle avec effet différencié selon la tranche d'âge des enfants

Observations	7120		
F (Prob>F)	750,43 (0,000)		
R² ajusté	0,172		
Skewness/Kurtosis	-0,12 (0,0001) ^a	3,05 (0,3671) ^b	0,0003 ^c
VIF		11,12 ^d	2,63 ^e

a. Valeur du Skewness (p-value du test d'asymétrie)

b. Valeur du Kurtosis (p-value du test d'aplatissement)

c. p-value du test global de normalité de Jaque-Bera

d. Valeur maximale du VIF

e. Valeur moyenne du VIF

Source : Calculs de l'auteur à partir des données EHCVM 2021 du Sénégal

Lorsque la présence d'enfants est désagrégée par tranche d'âge, il apparaît que la présence d'enfants de moins de 5 ans ou de 10 à 14 ans augmentent significativement la part alimentaire du ménage. Pour les enfants de 5 à 9 ans, l'effet reste positif mais n'est pas statistiquement significatif. Ces résultats suggèrent que la charge alimentaire supplémentaire est plus marquée pour les très jeunes enfants et pour ceux en début d'adolescence, ce qui pourrait refléter des besoins spécifiques ou des comportements de consommation particuliers dans ces groupes d'âge.

3.2.3 Modèle avec effet global des enfants selon le milieu de résidence des ménages

Après avoir examiné l'effet des enfants sur la part alimentaire à l'échelle de l'ensemble de la population, il est également pertinent d'explorer la manière dont cet effet peut varier selon le milieu de résidence. En effet, les différences d'accès aux biens et services, de prix relatifs, ainsi que de comportements alimentaires entre milieux urbain et rural peuvent conduire à des sensibilités différentes aux variations de la composition familiale. Cette partie présente les estimations des modèles séparés pour les ménages urbains et ruraux, en conservant la spécification avec effet global des enfants. Afin de mettre en évidence d'éventuelles hétérogénéités selon le cadre de vie, les estimations dans ces deux sous-groupes de la population ont été soumis à un test de Chow ².

2. test statistique qui permet de tester si l'hypothèse d'égalité des coefficients dans les deux sous-groupes (cf. Annexes)

Les résultats d'estimation sont données par l'équation 3.3 pour le milieu urbain et l'équation 3.4 pour le milieu rural.

Sous-groupe des ménages du milieu urbain

$$\begin{aligned}
 \text{Part alimentaire} = & 1,380^{***} - 0,060^{***} \cdot \log(\text{dépense par tête}) - 0,003^{***} \cdot \text{Adultes} \\
 & \quad (0,050) \quad (0,003) \quad (0,000) \\
 & + 0,002^{***} \cdot \text{Enfants} - 0,017^{***} \cdot \text{Féminin} \\
 & \quad (0,000) \quad (0,004) \\
 & - 0,009 \cdot \text{Marié monogame} - 0,017 \cdot \text{Marié polygame} \\
 & \quad (0,011) \quad (0,011) \\
 & - 0,019 \cdot \text{Veuf(ve)} - 0,005 \cdot \text{Divorcé(e)} + 0,004 \cdot \text{Séparé(e)} \\
 & \quad (0,012) \quad (0,014) \quad (0,028) \\
 & - 0,027^{***} \cdot \text{Primaire} - 0,046^{***} \cdot \text{Secondaire} \\
 & \quad (0,005) \quad (0,005) \\
 & - 0,073^{***} \cdot \text{Postsecondaire} - 0,079^{***} \cdot \text{Supérieur} \quad (3.3) \\
 & \quad (0,014) \quad (0,007)
 \end{aligned}$$

Sous-groupe des ménages du milieu rural

$$\begin{aligned}
 \text{Part alimentaire} = & 0,766^{***} - 0,012^{***} \cdot \log(\text{dépense par tête}) - 0,006^{***} \cdot \text{Adultes} \\
 & \quad (0,066) \quad (0,005) \quad (0,001) \\
 & + 0,004^{***} \cdot \text{Enfants} - 0,019^{***} \cdot \text{Féminin} \\
 & \quad (0,001) \quad (0,006) \\
 & 0,004 \cdot \text{Marié monogame} - 0,009 \cdot \text{Marié polygame} \\
 & \quad (0,016) \quad (0,017) \\
 & - 0,003 \cdot \text{Veuf(ve)} - 0,004 \cdot \text{Divorcé(e)} + 0,023^{***} \cdot \text{Séparé(e)} \\
 & \quad (0,018) \quad (0,028) \quad (0,026) \\
 & - 0,037^{***} \cdot \text{Primaire} - 0,055^{***} \cdot \text{Secondaire} \\
 & \quad (0,006) \quad (0,008) \\
 & - 0,113^{***} \cdot \text{Postsecondaire} - 0,086^{***} \cdot \text{Supérieur} \quad (3.4) \\
 & \quad (0,031) \quad (0,018)
 \end{aligned}$$

Avec : *** $p < 0,01$; ** $p < 0,05$; * $p < 0,1$

L'évaluation pour chaque sous-groupe des estimations montre que les deux modèles, en milieu urbain et rural, sont globalement valides, bien qu'ils présentent des différences notables (tableau 3.6). Le modèle urbain se distingue par une meilleure qualité d'ajustement, avec un R^2 ajusté de 0,22 contre seulement 0,071 en milieu rural, ce qui indique que les variables explicatives rendent mieux compte des variations de la part alimentaire en ville. La normalité des résidus est mieux respectée en urbain, avec l'hypothèse de normalité validée par le test de Jaque-Bera alors qu'en rural, la présence d'asymétrie des résidus conduit au rejet de cette hypothèse. Enfin, bien que la multicolinéarité reste contenue dans les deux cas, elle est plus marquée en milieu rural, où le VIF maximal atteint 18,24, contre 8,51 en urbain, et le VIF moyen est également plus élevé. Ces différences reflètent probablement des structures de consommation et de composition des ménages



plus homogènes en milieu urbain et plus hétérogènes en milieu rural. Le modèle urbain apparaît plus robuste et plus précis, tandis que le modèle rural, bien que significatif, mérite une interprétation plus prudente.

TABLE 3.6 – Tests de validation du modèle avec effet global des enfants selon le milieu de résidence

	Urbain			Rural		
Observations			3920			3198
F (Prob>F)			83,93 (0,000)			19,53 (0,000)
R² ajusté			0,22			0,071
Skewness/Kurtosis	-0,07 (0,0805) ^a	3,03 (0,6183) ^b	0,1927 ^c	-0,16 (0,0003)	2,93 (0,4284)	0,0014
VIF		8,51 ^d	2,74 ^e		18,24	4,33

a. aleur du Skewness (p-value du test d'asymétrie)

b. aleur du Kurtosis (p-value du test d'aplatissement)

c. p-value du test global de normalité de Jaque-Bera

d. Valeur maximale du VIF

e. Valeur moyenne du VIF

Source : Calculs de l'auteur à partir des données EHCVM 2021 du Sénégal

Le test de Chow réalisé sur les deux sous-groupes confirme que les écarts observés entre les deux modèles sont significatifs. En effet, il amène à conclure qu'il y a une différence significative en les coefficients des deux modèles ($p < 0,05$).

TABLE 3.7 – Résultat du test de Chow

Test de Chow	
Hypothèse nulle H0 : Les coefficients sont les mêmes dans les deux sous-groupes	
Statistique de Chow	9,539
p-value	2,15E-21

Source : Calculs de l'auteur à partir des données EHCVM 2021 du Sénégal

Ces différences significatives entre zone urbaine et rurale conduisent à s'intéresser au coût relatif spécifique des enfants selon le milieu de résidence du ménage.



La précision des coefficients sous-jacents ayant été évaluée et jugée satisfaisante, les échelles d'équivalence proposées constituent une estimation robuste des coûts relatifs des enfants. Les coefficients utilisés pour dériver les échelles d'équivalence sont statistiquement significatifs à un niveau conventionnel de 5% ($p < 0.05$), ce qui soutient la robustesse générale des résultats. Pour les quelques coefficients non (effet du nombre d'enfant de 5 à 9 ans notamment), les calculs sont fait en assumant que ces coefficients sont nulles.

3.3 Échelles d'équivalence et coûts relatifs des enfants

À partir des coefficients du modèle d'Engel estimé, les échelles d'équivalence ont été calculées pour différentes configurations de ménages. Le tableau 3.8 présente ces échelles pour des ménages composés de 2, 3 ou 4 adultes avec jusqu'à 3 enfants. En interprétant ces résultats, toutes choses égales par ailleurs, on observe deux tendances marquantes : d'une part, la présence d'économies d'échelle dans la consommation lorsque le nombre d'adultes augmente ; d'autre part, un coût relatif des enfants qui reste croissant avec leur nombre, mais décroissant quand la taille adulte du ménage augmente.

Dans un ménage de référence à deux adultes, l'ajout d'un enfant nécessite que la dépense totale du ménage augmente de 60% par rapport à celle d'un ménage de deux adultes seuls pour maintenir le même niveau de vie (échelle = 1,60). Avec deux enfants, la dépense totale requise est 2,27 fois celle du ménage de référence, et avec trois enfants, elle atteint 3,01 fois. Le coût supplémentaire par enfant reste positif.

Dans un ménage de trois adultes, le premier enfant augmente la dépense totale de 42% (échelle = 1,42), le deuxième de 47% et le troisième jusqu'à 1,41 équivalents adultes supplémentaires (échelle totale = 2,41). Ainsi, chaque enfant coûte relativement moins en proportion de la dépense du ménage de référence qu'il ne le fait dans un ménage plus petit. Dans un ménage de quatre adultes, les économies d'échelle sont encore plus prononcées. Le premier enfant n'entraîne qu'une hausse de 33% (échelle = 1,33), puis le deuxième et le troisième augmentent la dépense totale à respectivement 1,70 et 2,11 fois, soit des coûts relatifs par enfant d'environ 35% à 37% d'un adulte.

En résumé, ces résultats mettent en évidence :

- ☞ des coûts relatifs des enfants croissants avec leur nombre dans une configuration donnée, ce qui traduit la charge budgétaire supplémentaire associée à chaque enfant ;
- ☞ des économies d'échelle plus importantes dans les ménages avec plus d'adultes, où chaque enfant supplémentaire pèse proportionnellement moins sur le budget total.

Ainsi, pour les ménages sénégalais comprenant de deux à quatre adultes, la présence d'un enfant nécessite un supplément de dépense représentant entre 33% et 60% de celle



du ménage de référence ayant le même nombre d'adultes, à caractéristiques comparables.

TABLE 3.8 – Échelle d'équivalence et coût relatif des enfants dans la population totale

Configuration	Taille	Echelle d'équivalence	Coût des enfants
Ref : 2 adultes	2	1	
2 adultes + 1 enfant	3	1,60	0,60
2 adultes + 2 enfants	4	2,27	1,27
2 adultes + 3 enfants	5	3,01	2,01
Ref : 3 adultes	3	1,00	
3 adultes + 1 enfant	4	1,42	0,42
3 adultes + 2 enfants	5	1,89	0,89
3 adultes + 3 enfants	6	2,41	1,41
Ref : 4 adultes	4	1,00	
4 adultes + 1 enfant	5	1,33	0,33
4 adultes + 2 enfants	6	1,70	0,70
4 adultes + 3 enfants	7	2,11	1,11

Source : Calculs de l'auteur à partir des données EHCVM 2021 du Sénégal

3.4 Échelles d'équivalence et coûts des enfants selon le milieu de résidence

Le calcul des échelles d'équivalence a été réalisé séparément pour les ménages urbains et ruraux, ce qui permet d'observer comment le coût relatif des enfants se comporte dans chaque milieu. Le tableau 3.9 présente les échelles d'équivalence et les coûts relatifs des enfants pour les ménages urbains et ruraux. Ces résultats montrent que la dépense totale nécessaire pour atteindre le même niveau de vie qu'un ménage de référence (sans enfants) augmente avec le nombre d'enfants et que cette augmentation est plus marquée en milieu rural qu'en milieu urbain.

Dans les ménages de deux adultes, par exemple :

- ✎ en milieu urbain, la dépense totale d'un ménage avec un enfant doit être de 1,56 fois celle d'un ménage de deux adultes sans enfants pour maintenir le même niveau de vie que ce dernier, soit un coût supplémentaire de 56%. Avec trois enfants, la dépense nécessaire atteint 2,84 fois celle du ménage de référence, ce qui traduit un



coût cumulé des enfants de 1,84 équivalents adultes ;

- ☛ en milieu rural, la dépense nécessaire pour un ménage de deux adultes avec un enfant est déjà 2,06 fois celle du ménage de référence, et avec trois enfants elle atteint 6,50 fois celle du ménage de référence, ce qui signifie un coût cumulé des enfants de 5,50 équivalents adultes.

On retrouve des différences similaires pour les ménages avec trois ou quatre adultes, avec toutefois des coûts relatifs des enfants qui diminuent à mesure que le nombre d'adultes augmente. Par exemple en milieu urbain, dans un ménage de quatre adultes, trois enfants requièrent une dépense équivalente à 1,99 fois celle du ménage sans enfants (soit un coût supplémentaire de 0,99 fois la dépense totale du ménage de référence). En milieu rural, ces trois enfants nécessitent une dépense totale de 4,55 fois celle du ménage sans enfants (coût supplémentaire de 3,55).

Ainsi, on observe des coûts relatifs des enfants plus élevés en milieu rural, qui suggèrent que les ménages ruraux doivent mobiliser proportionnellement plus de ressources pour maintenir un niveau de vie comparable à celui d'un ménage sans enfants à caractéristiques comparables. Par ailleurs, on note des économies d'échelle plus marquées en milieu urbain où les coûts des enfants sont relativement moins importants quand la taille du ménage adulte augmente. Ces écarts entre milieux pourraient refléter des différences dans les modes de vie, les prix relatifs, les besoins en biens collectifs et en biens individuels des enfants, ainsi que des contraintes spécifiques propres au milieu rural (plus forte dépendance au travail domestique, moindre accès aux infrastructures, etc.).



TABLE 3.9 – Échelle d'équivalence et coût relatif des enfants selon le milieu de résidence

Configuration	Taille	Urbain		Rural	
		Echelle d'équivalence	Coût des enfants	Echelle d'équivalence	Coût des enfants
Ref : 2 adultes	2	1		1	
2 adultes + 1 enfant	3	1,56	0,56	2,06	1,06
2 adultes + 2 enfants	4	2,18	1,18	3,78	2,78
2 adultes + 3 enfants	5	2,84	1,84	6,50	5,50
Ref : 3 adultes	3	1		1	
3 adultes + 1 enfant	4	1,39	0,39	1,83	0,83
3 adultes + 2 enfants	5	1,81	0,81	3,15	2,15
3 adultes + 3 enfants	6	2,27	1,27	5,20	4,20
Ref : 4 adultes	4	1		1	
4 adultes + 1 enfant	5	1,30	0,30	1,72	0,72
4 adultes + 2 enfants	6	1,63	0,63	2,84	1,84
4 adultes + 3 enfants	7	1,99	0,99	4,55	3,55

Source : Calculs de l'auteur à partir des données EHCVM 2021 du Sénégal

3.5 Échelles d'équivalence et coûts relatifs des enfants selon l'âge

Le calcul des échelles d'équivalence a également été effectué en différenciant les enfants selon leur tranche d'âge : 0-4 ans, 5-9 ans et 10-14 ans (tableau 3.10). Les résultats permettent de comparer le coût relatif des enfants à différents âges et selon la taille du ménage adulte.

Dans un ménage de référence avec 2 adultes, un enfant de 0-4 ans entraîne une augmentation de la dépense totale de 63% par rapport au ménage sans enfant, ce qui en fait la tranche d'âge la plus coûteuse. Un enfant de 10-14 ans coûte presque autant (61%), tandis qu'un enfant de 5-9 ans représente une charge légèrement moindre, équivalant à 50% de la dépense totale du ménage de référence. Ces résultats suggèrent que les tout-petits (0-4 ans) et les enfants plus âgés (10-14 ans) nécessitent des dépenses plus importantes que les enfants d'âge intermédiaire (5-9 ans), probablement en raison de besoins spécifiques (alimentation, santé ou éducation) plus marqués à ces âges.



Dans un ménage de 3 adultes, le coût relatif des enfants diminue grâce aux économies d'échelle. L'enfant de 0-4 ans représente encore environ 45% d'un adulte, contre 44% pour un enfant de 10-14 ans, mais seulement 33% pour un enfant de 5-9 ans. Ici encore, la tranche 5-9 ans apparaît comme la moins coûteuse.

Enfin, dans un ménage de 4 adultes, les économies d'échelle sont encore plus marquées. Un enfant de 0-4 ans coûte environ 36% d'un adulte, un enfant de 10-14 ans environ 35%, et un enfant de 5-9 ans seulement 25%. On retrouve la même hiérarchie des coûts relatifs selon l'âge. En résumé, :

- ☞ le coût relatif des enfants diminue avec la taille adulte du ménage, traduisant des économies d'échelle ;
- ☞ pour un nombre d'adultes donnée, les enfants de 0-4 ans et de 10-14 ans apparaissent plus coûteux que ceux de 5-9 ans ;
- ☞ les coûts relatifs des enfants varient d'environ 25% à 63% de la dépense d'un adulte selon l'âge et la taille du ménage.

Ainsi, dans les ménages sénégalais, les tout-petits et les adolescents engendrent des charges budgétaires plus élevées, et ces coûts peuvent être atténués dans les ménages plus grands grâce aux économies d'échelle. Autrement dit, l'âge des enfants a un effet modérateur sur leur coût relatif, mais cet effet reste de faible amplitude par rapport à l'effet du nombre d'adultes dans le ménage.



TABLE 3.10 – Échelle d'équivalence et coût relatif des enfants dans la population totale par tranche d'âge

Configuration	Taille	Echelle d'équivalence	Coût des enfants
2 adultes	2	1	
2 adulte + 1 enfant de 0 à 4 ans	3	1,63	0,63
2 adulte + 1 enfant de 5 à 9 ans	3	1,50	0,50
2 adulte + 1 enfant de 10 à 14 ans	3	1,61	0,61
3 adultes	3	1	
3 adulte + 1 enfant de 0 à 4 ans	4	1,45	0,45
3 adulte + 1 enfant de 5 à 9 ans	4	1,33	0,33
3 adulte + 1 enfant de 10 à 14 ans	4	1,44	0,44
4 adultes	4	1	
4 adulte + 1 enfant de 0 à 4 ans	5	1,36	0,36
4 adulte + 1 enfant de 5 à 9 ans	5	1,25	0,25
4 adulte + 1 enfant de 10 à 14 ans	5	1,35	0,35

Source : Calculs de l'auteur à partir des données EHCVM 2021 du Sénégal

Discussion des résultats

Cette étude fournit des éléments précieux pour comprendre le coût relatif des enfants dans les ménages sénégalais, en mobilisant la méthode d'Engel et les données de l'EHCVM 2021. Les résultats mettent en lumière trois dimensions majeures : les économies d'échelle liées à la taille adulte des ménages, les différences selon l'âge des enfants, et les écarts importants entre milieux urbain et rural. Ces enseignements doivent être interprétés avec prudence, compte tenu des limites inhérentes à la méthode employée, mais ils apportent néanmoins des indications utiles pour la réflexion sur les politiques sociales et familiales.

4.1 Économies d'échelle et taille adulte du ménage

Les résultats montrent que la dépense totale nécessaire pour maintenir un même niveau de vie augmente avec le nombre d'enfants dans le ménage, mais que cette hausse est atténuée par la taille adulte du ménage. Dans les ménages de deux adultes, chaque enfant représente environ 60% de la dépense du ménage de référence sans enfant. En revanche, dans les ménages de quatre adultes, ce coût descend à environ 33% à 37% par enfant. Ce phénomène traduit la présence d'économies d'échelle, c'est-à-dire la capacité à mutualiser certaines dépenses (logement, énergie, biens collectifs) à mesure que le nombre d'adultes augmente. Cette observation est cohérente avec ce que l'on connaît des ménages sénégalais, et plus largement ouest-africains, où la cohabitation de plusieurs générations ou de familles élargies est fréquente. La solidarité intrafamiliale et la mise en commun des ressources facilitent cette mutualisation tout en réduisant la charge marginale représentée par chaque enfant supplémentaire. Ce résultat rejoint également les constats de la littérature internationale, qui observe que la charge budgétaire marginale d'un enfant est plus faible dans les ménages plus grands, mais dans le contexte sénégalais, cette dynamique semble particulièrement marquée. En effet, à mesure que le nombre d'adultes augmente, les biens partagés entre les membres (logement, équipements, énergie, etc.) deviennent proportionnellement moins coûteux par personne, ce qui permet de réduire les dépenses supplémentaires liées à la présence d'enfants.

4.2 Écarts entre milieux rural et urbain

Un autre résultat marquant de l'étude est la forte différence entre milieux urbain et rural. Les coûts relatifs des enfants sont systématiquement plus élevés en milieu rural, atteignant parfois des niveaux comparables ou supérieurs à un adulte. Plusieurs explications peuvent être avancées. En milieu rural, les revenus moyens sont plus faibles, rendant chaque dépense additionnelle plus lourde à supporter. La consommation y est moins diversifiée, et certaines dépenses (habillement, soins, transport) pèsent davantage dans le budget. L'accès limité aux infrastructures publiques et sociales (écoles, santé, eau, électricité) oblige les ménages à supporter davantage de coûts privés pour compenser ces manques. À l'inverse, en milieu urbain, la présence d'économies d'échelle plus prononcées, la diversité des biens collectifs et la meilleure accessibilité aux infrastructures publiques contribuent à contenir le coût relatif des enfants.

4.3 Variation du coût relatif selon l'âge de l'enfant

Les résultats mettent aussi en évidence des différences selon la tranche d'âge des enfants. Dans toutes les configurations, les enfants de 0–4 ans et de 10–14 ans apparaissent plus coûteux que ceux de 5–9 ans. Cela peut refléter des besoins spécifiques à ces âges :

- ☞ pour les 0–4 ans, des dépenses accrues en santé, nutrition, garde et suivi médical ;
- ☞ pour les 10–14 ans, des dépenses plus importantes liées à l'éducation, aux vêtements, à la mobilité et à une alimentation plus abondante, les enfants approchant de la taille et des besoins d'un adulte.

Cette tendance est conforme aux études empiriques qui montrent que les jeunes enfants nécessitent des dépenses spécifiques (nourriture adaptée, soins de santé, garde), tandis que les enfants plus âgés génèrent des coûts accrus en éducation, transport et loisirs. En revanche, la tranche 5–9 ans apparaît comme celle où les besoins spécifiques sont moindres, ce qui peut aussi refléter leur contribution aux activités domestiques ou économiques du ménage, surtout en milieu rural. Cette non-linéarité du coût selon l'âge contredit l'hypothèse souvent faite dans les politiques publiques d'un coût de l'enfant croissant de manière continue avec l'âge.

4.4 Comparaison avec la littérature

Les résultats d'analyse obtenus apparaissent globalement plus élevés que ceux rapportés dans des études antérieures. Par exemple, Deaton et Muellbauer (1986) ont estimé que,



dans des contextes de pays en développement comme le Sri Lanka et l'Indonésie, le coût d'un enfant représentait entre 20% et 40% de la dépense d'un couple sans enfant, contre des valeurs pouvant aller jusqu'à 60% dans notre étude pour un ménage de deux adultes. Cette différence pourrait s'expliquer par des structures de consommation différentes, des prix relatifs, ou encore une moindre prise en charge collective de certains besoins dans le contexte sénégalais. Il faut toutefois souligner que les échelles d'équivalence ne sont pas directement comparables entre contextes, car elles dépendent étroitement des habitudes de consommation, des niveaux de vie et des structures familiales.

De plus, contrairement aux études réalisées principalement dans les pays développés, qui limitent souvent leur analyse à des configurations restreintes (deux adultes et un ou deux enfants), cette étude a pris en compte des ménages de plus grande taille, ce qui reflète mieux la réalité des ménages sénégalais. Cette différence de perspective rend les comparaisons directes délicates.

Enfin, la méthode d'Engel elle-même est connue pour avoir tendance à surestimer le coût des enfants, car elle repose sur la part alimentaire dans le budget total et suppose que toute variation de cette part reflète une différence de niveau de vie. Or, les enfants consomment proportionnellement plus d'aliments que d'autres biens, ce qui peut amplifier l'effet observé. Les résultats doivent donc être interprétés comme des ordres de grandeur indicatifs, utiles surtout pour comparer des groupes (par âge, taille adulte, milieu), mais moins pour produire une estimation absolue et définitive.

4.5 Enseignements généraux

De manière générale, les résultats obtenus confortent les hypothèses fondamentales du modèle d'Engel, notamment la relation inverse entre part alimentaire et niveau de vie. La hiérarchie des coûts observée, selon la taille du ménage, le milieu et l'âge des enfants, renforce l'idée que les besoins d'un ménage ne peuvent être évalués uniquement en fonction du nombre d'individus. Les échelles d'équivalence permettent une comparaison plus juste entre situations familiales hétérogènes, en tenant compte des effets de composition et de structure.

Limites et perspectives

Malgré l'intérêt analytique et les enseignements apportés par cette étude, certaines limites doivent être soulignées pour nuancer les résultats obtenus.

- ☞ **Hypothèses de la méthode d'Engel** : cette méthode repose sur l'hypothèse que la part des dépenses alimentaires dans le budget est un indicateur fiable du niveau de vie. Or, cette hypothèse peut être discutée dans des contextes où les préférences alimentaires ou les structures de consommation varient fortement entre ménages. Par ailleurs, la part alimentaire ne capture pas correctement toutes les dimensions du bien-être, notamment celles liées au logement ou aux services publics. La méthode ne prend pas non plus en compte les différences de préférences individuelles ni les effets des prix relatifs entre biens.
- ☞ **Validité externe limitée** : les résultats sont valables pour la population sénégalaise telle qu'observée dans le cadre de l'enquête EHCVM 2021. Leur généralisation à d'autres pays ou à d'autres périodes temporelles nécessite des ajustements pour tenir compte des spécificités de la population étudiée.
- ☞ **Hétérogénéité des sous-groupes** : comme discuté dans les résultats, le modèle semble moins bien ajusté pour certains sous-groupes, notamment les ménages ruraux. Cela peut affecter la précision des estimations dans ces contextes et appelle à une interprétation prudente.
- ☞ **Économies d'échelle non monétaires** : L'analyse s'appuie uniquement sur les aspects monétaires des économies d'échelle, sans tenir compte des gains en temps, des services domestiques partagés ou d'autres dimensions non monétaires qui peuvent également influencer la charge réelle que représente un enfant.

Ces limites ne remettent pas en cause la pertinence globale des résultats, mais invitent à les interpréter comme des ordres de grandeur indicatifs, utiles pour éclairer la réflexion et orienter les politiques sociales, plutôt que comme des mesures absolues et universelles du coût des enfants.

Conclusion et recommandations

Ce travail avait pour objectif d'estimer le coût des enfants au Sénégal à partir des données de l'Enquête Harmonisée sur les Conditions de Vie des Ménages (EHCVM, 2021), en mobilisant la méthode d'Engel. En adoptant une approche par échelles d'équivalence, nous avons pu quantifier le supplément de dépense nécessaire pour maintenir un niveau de vie constant lorsque la composition du ménage varie, notamment en fonction du nombre d'enfants, de leur âge, du nombre d'adultes et du milieu de résidence.

Les résultats obtenus confirment l'existence d'économies d'échelle dans les ménages : à niveau de vie constant, un enfant coûte proportionnellement moins dans un ménage composé de plusieurs adultes. Les coûts relatifs augmentent cependant avec le nombre d'enfants, ce qui souligne leur charge budgétaire croissante. L'analyse par tranche d'âge montre que les enfants les plus jeunes (0-4 ans) et les plus âgés (10-14 ans) représentent une charge plus importante que ceux d'âge intermédiaire (5-9 ans), ce qui traduit des besoins différenciés selon le cycle de vie. Une disparité nette est également observée entre milieux urbain et rural : à structure de ménage équivalente, le coût relatif des enfants est significativement plus élevé en zone rurale. Cette différence illustre comment les écarts d'accès aux services publics, les spécificités des modes de vie et les contraintes économiques des zones rurales se traduisent par une charge plus lourde des enfants pour ces ménages. Ces résultats apportent un éclairage utile sur la structure des charges familiales et peuvent nourrir la réflexion autour des politiques sociales et familiales. Ils montrent notamment la pertinence d'intégrer des échelles d'équivalence adaptées dans les dispositifs d'aide aux familles, afin de mieux refléter les charges réelles supportées par les ménages en fonction de leur composition et de leur contexte de vie. Mieux cibler les transferts selon la charge réelle des enfants permettrait de renforcer l'équité des politiques de redistribution.

Recommandations

- ☞ Intégrer des échelles d'équivalence dans la conception des allocations familiales et des programmes de transferts sociaux, pour mieux cibler les ménages en fonction de la charge réelle que représentent leurs enfants.
- ☞ Porter une attention particulière aux zones rurales, où les coûts relatifs des enfants sont plus élevés, en renforçant l'accès aux services sociaux de base (santé, éducation, infrastructures) et en adaptant les aides aux contraintes spécifiques de ces milieux.
- ☞ Tenir compte des variations selon l'âge des enfants dans les politiques publiques,



notamment en ciblant davantage les tranches d'âge où les besoins sont les plus marqués (petite enfance et adolescence).

En somme, cette étude contribue à combler un vide empirique en documentant la charge que représente la présence d'enfants dans les ménages sénégalais. Malgré certaines limites méthodologiques inhérentes au modèle d'Engel, cette approche fournit un cadre rigoureux et interprétable pour l'analyse des besoins différenciés des ménages. Elle met en évidence des tendances cohérentes avec le contexte socio-économique national et offre des repères utiles pour orienter les politiques publiques vers plus d'équité et d'efficacité. Elle pourrait être complétée dans des travaux futurs par d'autres méthodes d'estimation (Rothbarth, Prais-Houthakker, données longitudinales) qui nécessite certes des données plus détaillées mais peuvent conduire à des résultats plus précis.

Bibliographie

- Accardo, J. (2007). Du bon usage des échelles d'équivalence. *Informations sociales*, 137(1) :36–45.
- Bloch, L. and Glaude, M. (1983). Une approche du coût de l'enfant. *Economie et statistique*, 155(1) :51–67.
- Blundell, R. and Lewbel, A. (1991). The information content of equivalence scales. *Journal of econometrics*, 50(1-2) :49–68.
- Buhmann, B., Rainwater, L., Schmaus, G., and Smeeding, T. M. (1988). Equivalence scales, well-being, inequality, and poverty : sensitivity estimates across ten countries using the luxembourg income study (lis) database. *Review of income and wealth*, 34(2) :115–142.
- Deaton, A. and Muellbauer, J. (1980). An almost ideal demand system. *The American economic review*, 70(3) :312–326.
- Deaton, A. S. and Muellbauer, J. (1986). On measuring child costs : With applications to poor countries. *Journal of Political Economy*, 94(4) :720–744.
- FAO (2006). EASYPol Module 033. Échelles d'équivalence : Méthodes objectives.
- Gardes, F., Sayadi, I., and Starzec, C. (2015). Les échelles d'équivalence complètes : une estimation intégrant les dimensions monétaire et temporelle des dépenses des ménages. *Revue d'économie politique*, 125(3) :393–414.
- Glaude, M. and Moutardier, M. (1991). Une évaluation du coût direct de l'enfant de 1979 à 1989. *Économie et statistique*, 248(1) :33–49.
- Haut Conseil de la Famille, H. (2015). Le coût de l'enfant. *Rapport et propositions adoptés par consensus par le Haut Conseil de la Famille*.
- Hotte, R. and Martin, H. (2015). Mesurer le coût de l'enfant : deux approches à partir des enquêtes budget de famille. *Dossiers Solidarité et Santé*, (62).
- Hourriez, J.-M. and Olier, L. (1998). Niveau de vie et taille du ménage : estimations d'une échelle d'équivalence. *Économie et statistique*, 308(1) :65–94.



- Kapteyn, A. and Van Praag, B. (1978). A new approach to the construction of family equivalence scales. *European Economic Review*, 7(4) :313–335.
- Martin, H. (2017). Calculer le niveau de vie d’un ménage : une ou plusieurs échelles d’équivalence? *Économie et statistique*, 491(492) :93–108.
- Muellbauer, J. (1980). The estimation of the prais-houthakker model of equivalence scales. *Econometrica : Journal of the Econometric Society*, pages 153–176.
- Phipps, S. and Garner, T. I. (1994). Are equivalence scales the same for the united states and canada? *Review of Income and Wealth*, 40(1) :1–17.
- Schweitzer, C., Pinel, L., and Virost, P. (2022). Estimer le coût d’un enfant : Comment inclure la diversité des types de familles dans le calcul des échelles d’équivalence à partir de l’enquête budget de famille 2017?
- Wittwer, J. (1993). Évolution du coût de l’enfant avec le budget des ménages : quelques résultats. *Économie & prévision*, 110(4) :183–196.

Annexes

Principe du test de Chow

Le test de Chow est un test d'hypothèse permettant de déterminer s'il existe une rupture structurelle dans un modèle de régression linéaire, c'est-à-dire si les coefficients de la régression sont identiques sur deux sous-échantillons distincts.

On considère le modèle linéaire suivant :

$$y_i = \beta_0 + \beta_1 x_{i1} + \cdots + \beta_k x_{ik} + u_i, \quad i = 1, \dots, N$$

Supposons que l'échantillon complet de taille N puisse être divisé en deux sous-échantillons de tailles respectives N_1 et N_2 ($N_1 + N_2 = N$).

Hypothèses

- ☞ H_0 : Il n'y a pas de rupture structurelle ; les coefficients β_j sont identiques sur les deux sous-échantillons.
- ☞ H_1 : Il existe une rupture structurelle ; les coefficients β_j diffèrent entre les sous-échantillons.

Autrement dit :

$$H_0 : \beta^{(1)} = \beta^{(2)} \quad \text{vs.} \quad H_1 : \beta^{(1)} \neq \beta^{(2)}$$

où $\beta^{(1)}$ et $\beta^{(2)}$ désignent les vecteurs de coefficients estimés sur les deux sous-échantillons.

Statistique de test

On estime trois régressions par moindres carrés ordinaires (MCO) :

- ☞ sur l'échantillon complet (N) et on note la somme des carrés des résidus SCR_c ;
- ☞ sur le premier sous-échantillon (N_1) avec SCR_1 ;
- ☞ sur le second sous-échantillon (N_2) avec SCR_2 .

La statistique de test de Chow s'écrit :

$$F = \frac{(SCR_c - (SCR_1 + SCR_2)) / k}{(SCR_1 + SCR_2) / (N_1 + N_2 - 2k)}$$

où :

- ☞ SCR_c = somme des carrés des résidus pour l'échantillon complet ;
- ☞ SCR_1 = somme des carrés des résidus pour le sous-échantillon 1 ;



- ☞ SCR_2 = somme des carrés des résidus pour le sous-échantillon 2 ;
- ☞ k = nombre de paramètres estimés (y compris la constante) ;
- ☞ N_1, N_2 = tailles des deux sous-échantillons.

Sous H_0 , la statistique F suit une loi de Fisher avec k et $(N_1 + N_2 - 2k)$ degrés de liberté.

On rejette H_0 si F est supérieur à la valeur critique de la loi de Fisher au seuil choisi.

Échelles d'équivalence et coût relatif de l'enfant par tranche d'âge selon le milieu de résidence du ménage

TABLE 4.1 – Échelles d'équivalence et coût relatif de l'enfant par tranche d'âge selon le milieu de résidence du ménage

Configuration	Urbain		Rural	
	Echelle d'équivalence	Coût des enfants	Echelle d'équivalence	Coût des enfants
2 adultes	1		1	
2 adulte + 1 enfant de 0 à 4 ans	1,62	0,62	2,10	1,10
2 adulte + 1 enfant de 5 à 9 ans	1,50	0,50	2,20	1,20
2 adulte + 1 enfant de 10 à 14 ans	1,60	0,60	1,89	0,89
3 adultes	1		1	
3 adulte + 1 enfant de 0 à 4 ans	1,44	0,44	1,86	0,86
3 adulte + 1 enfant de 5 à 9 ans	1,33	0,33	1,96	0,96
3 adulte + 1 enfant de 10 à 14 ans	1,42	0,42	1,68	0,68
4 adultes	1		1	
4 adulte + 1 enfant de 0 à 4 ans	1,35	0,35	1,75	0,75
4 adulte + 1 enfant de 5 à 9 ans	1,25	0,25	1,83	0,83
4 adulte + 1 enfant de 10 à 14 ans	1,33	0,33	1,57	0,57

Source : Calculs de l'auteur à partir des données EHCVM 2021 du Sénégal

Table des matières

Décharge	i
Dédicaces	ii
Remerciements	iii
Avant-propos	iv
Liste des figures	v
Liste des tableaux	vi
Liste des sigles et acronymes	viii
Résumé	ix
Abstract	x
Introduction générale	1
1 Revue de la littérature	3
1.1 Revue théorique : Le concept de coût de l'enfant et les échelles d'équivalence	3
1.1.1 Qu'est ce que le coût de l'enfant ?	3
1.1.2 Qu'est ce qu'une échelle d'équivalence ?	5
1.1.3 Lien entre coût de l'enfant et échelle d'équivalence	6
1.2 Revue méthodologique : Les approches d'estimation	6
1.2.1 Les méthodes objectives	7
1.2.2 Les méthodes subjectives	11
1.3 Revue empirique : expériences passées et échelles existantes	12
2 Méthodologie et données	15
2.1 Méthodologie d'estimation du coût de l'enfant	15
2.1.1 Synthèse des approches méthodologiques	15
2.1.2 Choix du modèle	15
2.1.3 Hypothèses de base du modèle d'Engel	15
2.1.4 Spécification économétrique	16

2.1.5	Estimation des échelles d'équivalence	17
2.1.6	Dérivation du coût de l'enfant	18
2.1.7	Définition de l'enfant retenue dans cette étude	18
2.2	Méthodologie d'estimation et validation du modèle	18
2.2.1	Méthode d'estimation du modèle	18
2.2.2	Validation du modèle	19
2.3	Présentation des données	21
2.3.1	Sources de données	21
2.3.2	Description des variables utilisées	21
3	Présentation des résultats	23
3.1	Analyses descriptives	23
3.1.1	Composition des ménages	23
3.1.2	Analyse descriptive des effets du nombre d'enfants sur les dépenses des ménages	24
3.1.3	Évolution de la part alimentaire selon le nombre d'enfants	26
3.1.4	Part alimentaire et dépense totale	27
3.2	Résultats d'estimation du modèle d'Engel	28
3.2.1	Modèle avec effet global des enfants	28
3.2.2	Modèle avec effet différencié selon la tranche d'âge des enfants	31
3.2.3	Modèle avec effet global des enfants selon le milieu de résidence des ménages	32
3.3	Échelles d'équivalence et coûts relatifs des enfants	35
3.4	Échelles d'équivalence et coûts des enfants selon le milieu de résidence	36
3.5	Échelles d'équivalence et coûts relatifs des enfants selon l'âge	38
4	Discussion des résultats	41
4.1	Économies d'échelle et taille adulte du ménage	41
4.2	Écarts entre milieux rural et urbain	42
4.3	Variation du coût relatif selon l'âge de l'enfant	42
4.4	Comparaison avec la littérature	42
4.5	Enseignements généraux	43
	Limites de l'étude	44
	Conclusion et recommandations	45
	Bibliographie	xi
	Annexes	xii

